



**Reading**  
**App Builder**

**Construire des applications**



# Reading App Builder: Building Apps

© 2024, SIL International

*Last updated: 17 July 2024*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à  
<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

# Contenu

## **1. Préparation du contenu pour votre application 6**

- 1.1. Préparation du texte 6
- 1.2. Préparation des images 8
- 1.3. Préparation de l'audio 8

## **2. Comment construire votre première application 8**

## **3. Installation de l'application sur votre téléphone 11**

## **4. App Creation Basics 15**

- 4.1. How should I choose the app package name? 15
- 4.2. Do I have to create a new keystore for each app, or can I reuse the same keystore for several of my apps? 16
- 4.3. Je n'aime pas le nom « Application de lecture ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ? 16
- 4.4. Can I build apps when I do not have internet access? 16
- 4.5. Can I build an app from the command line? 16

## **5. Fontes 18**

## **6. Audio 19**

- 6.1. How can I associate audio files with the text? 19
- 6.2. How do I create the audio timing files for audio-text synchronization? 20
- 6.3. How do I distribute the audio files with the app? 20
- 6.4. Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ? 22
- 6.5. How can I use audio clips in the app? 22

## **7. Vidéo 23**

- 7.1. Comment inclure des vidéos dans l'application ? 23
- 7.2. Comment puis-je réduire la taille d'une vidéo que je veux emballer dans l'application ? 24
- 7.3. Comment puis-je spécifier où les vidéos seront affichées dans l'application? 24

## **8. À propos de la page 24**

- 8.1. Quelles informations devrais-je inclure dans la page À propos ? 25
- 8.2. Quels codes de formatage puis-je utiliser dans la page À propos ? 25
- 8.3. Quelles variables puis-je utiliser dans la page À propos ? 27

## **9. tiroir de navigation 28**

## **10. Menu Contenu 29**

10.1. Comment créer un menu de contenu ? 29

10.2. Comment créer des écrans de menu supplémentaires ? 30

## **11. Radio 31**

## **12. Livres d'images 32**

12.1. Comment définir un livre d'histoires d'images ? 33

12.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word ? 33

12.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ? 35

12.4. Où vont les images ? 36

12.5. How can I get the pictures to move when the audio is playing? 37

12.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de la police ? 37

12.7. Quelles étiquettes de chronométrage audio sont utilisées ? 38

12.8. How can I add background music when the audio is playing? 38

12.9. How can I record the audio files? 39

## **13. Livres de chansons 39**

13.1. Comment définir un livre de chansons ? 39

13.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ? 40

13.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ? 43

13.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ? 44

## **14. Partage des applications 45**

## **15. Liens profonds 46**

15.1. Configuration du lien profond 46

15.2. Création des liens profonds 47

15.3. Deferred Deep Linking 48

## **16. Analytique 49**

16.1. Analytiques Firebase 50

16.2. Amplitude Analytique 51

16.3. S3 Digest Analytics 51

16.4. Data Payload for S3 Digest Analytics 52

## **17. Écran d'inscription 53**

17.1. Mise en place de l'écran d'inscription dans le constructeur d'applications de lecture 54

17.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase 54

## **18. EPUB 57**

## **19. Publication et distribution 59**

# 1. Préparation du contenu pour votre application

Avant de construire une application avec Reading App Builder (RAB), vous devez obtenir votre contenu (texte, images et audio) dans des formats que RAB peut gérer.

## 1.1. Préparation du texte

Le texte doit être dans l'un des formats suivants :

### 1. Document Word (.docx)

RAB peut importer du texte et des images à partir de documents Microsoft Word (.docx). C'est le format recommandé pour le texte et est susceptible d'être utilisé par la plupart des utilisateurs de RAB.

Lorsque les documents Word sont affichés dans l'application, la mise en forme de base sera préservée comme les styles de caractères (gras, italique, souligné), listes numérotées, points de puce, hyperliens et tables simples.

Pour définir des chapitres ou des pages séparées, insérez des sauts de page à l'aide de CTRL+Entrée.

### 2. Livres Bloom (.bloompub)

RAB peut créer des applications avec des livres créés avec Bloom. Il utilise un lecteur Bloom intégré, tel qu'utilisé dans l'application Bloom Reader.

To create a Bloom Reader file for use in RAB:

1. Open the Bloom book in **Bloom**.
2. Sélectionnez l'onglet **Publiez** en haut de l'écran Bloom.
3. Sélectionnez **Bloom Reader** à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez l'option **Enregistrer le fichier du lecteur Bloom**.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
6. Save the Bloom book to your computer as a **.bloompub** file. C'est le fichier dont vous aurez besoin dans la lecture de l'App Builder.



To find out more about Bloom, please see: <http://bloomlibrary.org>

### 3. Fichiers texte SFM

RAB peut importer du texte à partir de fichiers SFM (marqueur de format standard). C'est une bonne option pour ceux qui connaissent les marqueurs Paratext et USFM.

Dans les fichiers texte SFM, les chapitres, les en-têtes de section et les paragraphes sont marqués par des marqueurs de format standard tels que \c, \s et \p. Pour plus de détails, veuillez consulter <http://paratext.org/about/usfm>.

Le premier marqueur dans le fichier doit être \id XYZ, où XYZ est un code que vous choisirez.

Les fichiers du livre SFM doivent être **des fichiers texte brut**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage UTF-8.

Pour créer un fichier texte sous Windows, utilisez un éditeur de texte tel que Bloc-notes.

Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

#### 4. Fichiers HTML (.html)

RAB peut afficher des fichiers HTML et utiliser des feuilles de style (CSS) et des images. La synchronisation du texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

#### 5. Documents EPUB (.epub)

Il existe un support de base pour l'affichage du contenu des documents EPUB, y compris les images et les styles associés. La synchronisation audio et texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

### 1.2. Préparation des images

Les images sont importées automatiquement des documents Word et des livres Bloom. Elles doivent être spécifiées séparément si vous utilisez le format SFM.

Les images doivent être au format JPEG ou PNG. Gardez la taille de l'image suffisamment petite pour qu'elle s'affiche bien sur un petit écran et ne rende pas la taille de l'application trop grande. Si vos photos sont dans un document Word, vous pouvez utiliser l'outil **Compresser les images** dans Word. Sinon, RAB vous permettra de redimensionner les images après les avoir ajoutées au projet d'application.

### 1.3. Préparation de l'audio

Si vous voulez inclure des fichiers audio dans votre application, ceux-ci doivent être au format MP3 ou 3GP. Normalement, ce devrait être un fichier audio par page ou chapitre. Vous pouvez également inclure des clips audio qui sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur tape sur un mot, une phrase ou une image.

Si vous avez un livre d'histoires d'images, vous pouvez avoir un seul fichier audio pour tout le livre ou un fichier audio par page.

Gardez les fichiers audio à une taille où la qualité est suffisante pour un téléphone et où la taille du fichier n'est pas trop grande.

## 2. Comment construire votre première application

To build your first app with Reading App Builder:

1. Lancez **Reading App Builder** depuis son icône sur le bureau.



2. Cliquez sur **Nouvelle application** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.
3. On the first page of the wizard, specify the **App Name**, such as “Dogon Stories”, “Supyiré Proverbs”, etc. Ceci est le titre principal de votre application et sera vu par l'utilisateur. N'incluez pas les tirets bas ou les abréviations difficiles à comprendre.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. On the second page of the wizard, specify the **Package Name**, a dot-separated string which uniquely identifies your app.

More details about choosing a good package name can be found in section 4.1. *Comment choisir le nom du paquet ?*)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. On the **Books** page, select the books you want to add to the app.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

6. Sur la page de l'assistant intitulée **Copyright et Licence**, spécifiez les informations de copyright et de licence que vous souhaitez voir apparaître dans la zone À propos de l'application. Ceci inclut le détenteur des droits d'auteur pour le texte. Utilisez l'assistant **Copyright Helper** pour vous aider.

Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service d'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. On the **Contents Menu** page, choose whether or not you want to have items created for each book in the Contents menu.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. On the page of the wizard entitled **Fonts**, choose the font. Vous pouvez soit sélectionner dans la liste de polices ou spécifier un fichier de police TrueType différent.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. Sur la page de l'assistant intitulée **Gestion des polices**, vous pouvez sélectionner GeckoView si vous savez que les composants standard Android auront des difficultés à afficher correctement le texte (e. , si c'est un script complexe). Plus

d'informations sur GeckoView peuvent être trouvées dans la section **Fontes** de ce document.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

10. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the color scheme for the app. La couleur que vous choisissez est celle qui sera utilisée pour la barre d'application principale. Les couleurs individuelles pour le texte, les titres, les liens, les arrière-plans, etc. peuvent être personnalisées plus tard.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. On the page of the wizard titled **Default Interface Language**, choose the language you want users to see when they first enter the app. Cela peut être la langue actuelle du système.

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.

12. Sur la page de l'assistant intitulé **Langues d'interface**, choisissez les langues de l'interface de l'application que l'utilisateur peut choisir entre-temps.

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.

13. On the page of the wizard entitled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

14. Sur la page de l'assistant intitulé **Signature**, vous devez spécifier le keystore et l'alias à utiliser pour signer l'application. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un appareil Android.

Si vous n'avez pas déjà un fichier de stockage de clés (que vous avez peu de chances d'avoir si c'est votre première utilisation du programme) :

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, comme « keystore1 » ou quelque chose comme ça. Spécifiez un mot de passe. Click **Next** to continue.
- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme « clé ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente. Click **Next** to continue.

iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.

v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

15. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the alias and enter the alias password (just as you entered them in the step above).

Cliquez pour continuer.

16. Sur la page de l'assistant intitulé **Projet**, vous pouvez entrer modifier le nom du projet et ajouter une description facultative du projet d'application. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications.

Cliquez sur pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition de l'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

17. Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

18. When you have finished configuring the app, click the **Build Android App** button on the toolbar at the top of the screen.

Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous en serez averti.

19. Une boîte de commande noire apparaîtra. Attendez environ une minute pendant la compilation de l'application.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. Voir **Outils Paramètres...**    **Paramètres de compilation** pour activer le mode hors ligne après la première version de l'application.

20. Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

### 3. Installation de l'application sur votre téléphone

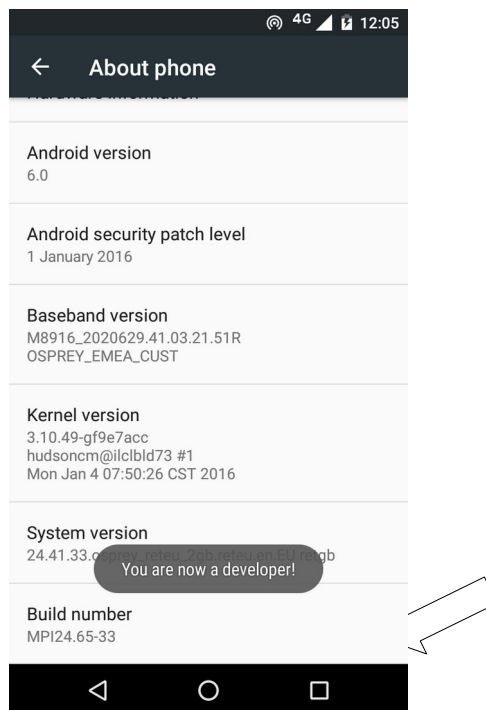
Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.

Here is how to do this:

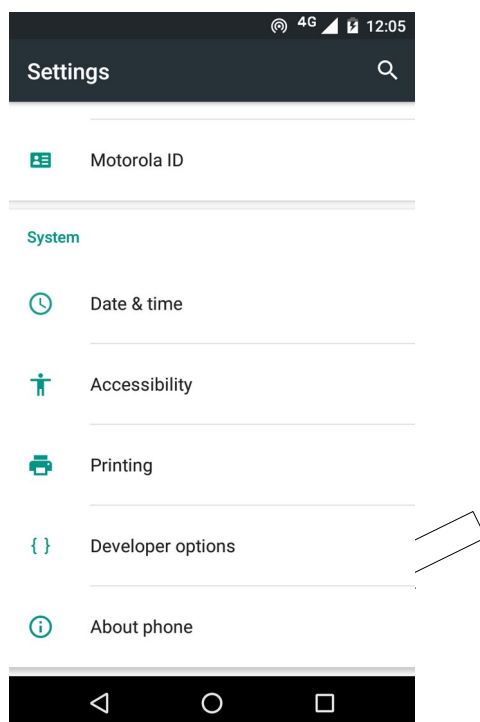
1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)

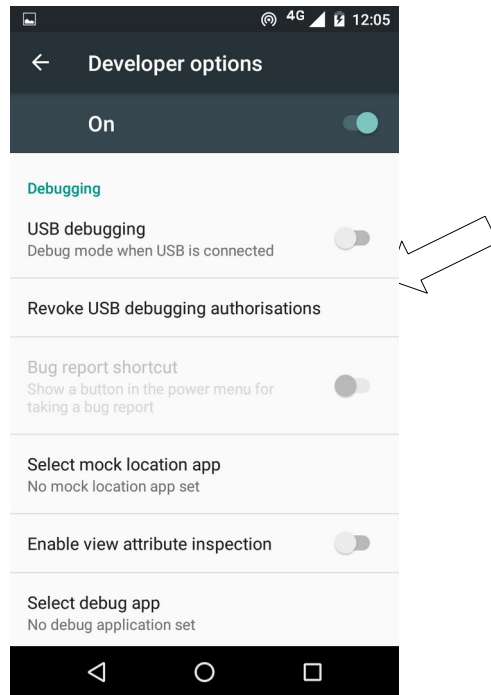
2. Assurez-vous que les options **Développeur**     **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
  - i. Open the **Settings** menu of your phone.
  - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
  - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».
  - iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »



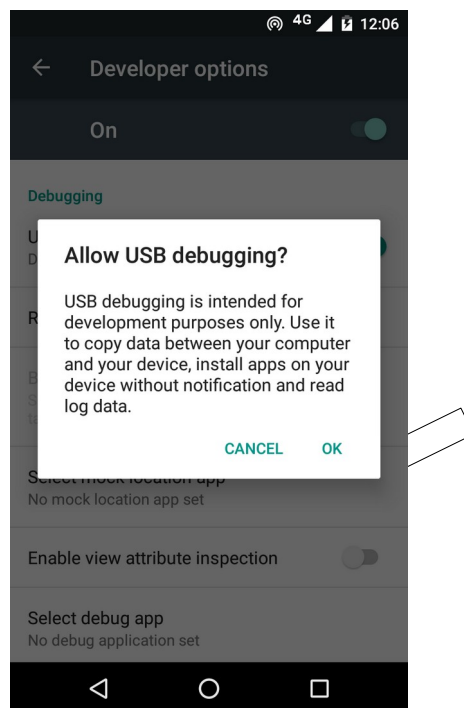
- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système**, sous **Avancé**. Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, alors regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez.



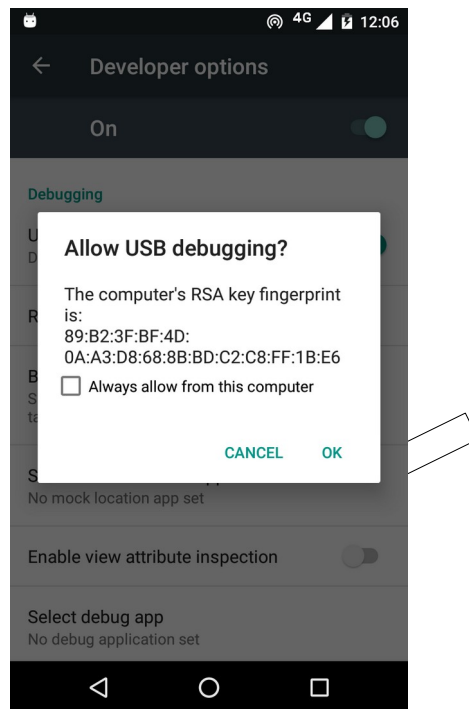
- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler vers le bas la page Options du développeur et trouvez **USB Debugging**. Activer ce paramètre.



Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? ». Appuyez sur **OK**.



If you see a message box like this, tap **OK**:



3. Dans le constructeur d'applications de lecture, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre de commande s'ouvrira et le fichier APK sera copié sur votre téléphone, installé et l'application sera lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

**Note :**

La description ci-dessus est un processus en deux étapes : **Build App** et **Installer APK**. Si vous préférez, vous pouvez dire à Reading App Builder de le faire en une seule étape, i.e. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir **Outils Paramètres...**     **Après la compilation** pour activer cette fonctionnalité.

## 4. App Creation Basics

### 4.1. Comment choisir le nom du package de l'application?

The standard for an app package name is to begin with the reversed web address of the publishing organisation, e.g. if it is SIL, the package name could begin with:

[org.sil](#)

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue et le type de publication (Stories, Proverbes, Littérature, etc.), p. ex.

[org.sil.cccc.nnnn.stories](#)

où 'cccc' est le nom du pays et 'nnnn' est le nom de la langue.

Si vous travaillez pour une organisation de publication, vous pourriez avoir des normes à suivre pour les noms de paquets, alors veuillez contacter votre coordinateur de publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application dans le monde Android. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with com.example, e.g.

[com.example.test.app123](#)

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.

### 4.2. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application, ou puis-je réutiliser le même magasin de clés pour plusieurs de mes applications ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

### 4.3. Je n'aime pas le nom « Application de lecture ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ?

Le programme qui vous permet de définir et de construire des applications est appelé « Lecture du constructeur d'applications » mais l'application elle-même n'a pas de nom. C'est à vous de choisir le nom des applications que vous construisez.



Vous ne verrez pas 'Application de lecture' nulle part dans les applications que vous créez, alors n'hésitez pas à utiliser un nom approprié dans une langue internationale, nationale ou locale.

#### 4.4. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Il va télécharger un ensemble de bibliothèques utilisées par le compilateur Gradle. Après cela, vous pouvez définir la version 'hors ligne' dans **Paramètres** pour pouvoir travailler hors ligne.

Si vous voulez pouvoir construire votre première application sans avoir besoin d'un accès à Internet, il est possible de copier les fichiers cache Gradle depuis un autre ordinateur qui les a déjà téléchargés. Mais cela ne fonctionnera que si le chemin absolu vers les fichiers est exactement le même sur l'ordinateur à partir duquel les fichiers sont pris comme sur votre ordinateur, p. ex. "C:\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\gradle" sur l'ordinateur B. Il ne fonctionnera pas si vous avez "C:\Users\John\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\Users\Jenny\gradle" sur l'ordinateur B (qui est le dossier de cache Gradle par défaut).

So, on computer A, to get the cache files to distribute:

1. Go to **Tools** ➤ **Settings** ➤ **Build Settings** ➤ **Gradle Cache Folder**.
2. Entrez "C:\gradle" et OK.
3. Construire une application. Les fichiers de cache Gradle seront téléchargés sur C:\gradle.

Then, on computer B:

4. Copiez le dossier C:\gradle de l'ordinateur A vers C:\gradle.
5. Go to **Tools** ➤ **Settings** ➤ **Build Settings** ➤ **Gradle Cache Folder**.
6. Entrez "C:\gradle" et OK.

#### 4.5. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ?

Oui, lire App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application et de la construire, ou charger une application existante et la construire.

L'outil en ligne de commande s'appelle **rab** et se trouve dans le dossier Fichiers de programme, généralement c:\Program Files (x86)\SIL\Reading App Builder.

**rab** prend les paramètres suivants :

| Option             | Description                              |
|--------------------|------------------------------------------|
| - new              | Créer un nouveau projet d'application    |
| - Charge <project> | Charger un projet d'application existant |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -build              | Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -no-save            | Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -?                  | Afficher l'aide en ligne de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -n <app-name>       | Définir le nom de l'application.<br>Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.                                                                                                                                                                                                                     |
| -p <package-name>   | Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -b <filename>       | Add book or bundle file, such as a docx document                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -i <filename>       | Inclure le fichier de paramètres supplémentaires.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -a <filename>       | Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -f <fontname>       | Définissez le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont. tf"<br>Le nom de police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police. |
| -ic <filename>      | Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png).<br>Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -l <lang-code>      | Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -ft <feature=value> | Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -vc <integer>       | Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.                                                                                                                                                                                                                 |
| -vn <string>        | Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -ks <filename>      | Définir le nom du fichier du porte-clés.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                               |
| -ksp <password>     | Définir le mot de passe du clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -ka <alias>         | Définir l'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -kap <password>     | Définir le mot de passe d'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |
| -fp <folder=path> | Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=c:\Reading App Builder". |

### Exemples :

```
rab -new -n \"My App\" -p com.example.myapp -b MyBookBundle.zip
-f \"Charis SIL Compact\" -i keys.txt -build
```

```
rab -load \"My App\" -build
```

## 5. Fontes

Si vous utilisez un script non-romain ou un script romain en combinant diacritiques, il est possible que les appareils Android n'affichent pas correctement vos polices. Pour surmonter ces problèmes, essayez d'utiliser la bibliothèque GeckoView.

GeckoView est un composant de visionneuse de Mozilla qui remplace la visionneuse Android standard. Il peut rendre les polices Graphite correctement.

Vous pouvez le configurer sur la page **Apparence**  **Fontes**  **Traitement des Polices**.

Les fichiers de la bibliothèque GeckoView nécessaires ajouteront au moins 55 Mo à la taille de votre application, donc n'activez pas GeckoView à moins que vous ne sachiez que vous en avez besoin pour afficher correctement vos polices.

Vous constaterez que lorsque vous construisez un APK Android avec GeckoView, la taille de l'APK sera d'au moins 200 Mo de plus que celle de GeckoView. Ceci est dû au fait qu'il contient les bibliothèques GeckoView pour quatre architectures de périphériques différentes (ARM 32 bits, ARM 64 bits, Intel 32 bits et Intel 64 bits). En pratique, les utilisateurs de votre application n'ont pas besoin d'installer un fichier aussi volumineux.

- For **online app distribution**, you need to upload an AAB file (app bundle) to Google Play rather than an APK. Le fichier AAB contient toutes les bibliothèques GeckoView pour les quatre architectures de périphériques, mais quand un utilisateur installe une application depuis Google Play, Google créera un APK sur mesure pour eux, avec seulement les bibliothèques et les composants dont ils ont besoin. Le fichier AAB peut avoir plus de 300 Mo, mais la taille réelle de l'application pour n'importe quel utilisateur sera beaucoup plus petite.
- For **offline app distribution**, you can ask for Reading App Builder to create multiple APKs, one for each device architecture. Do this on the **App** ➤ **APK** tab. Chacun de ces APKs sera considérablement plus petit (environ 55 Mo supplémentaires pour GeckoView). Il vous suffit de choisir le(s) bon(s) à distribuer, en fonction des types de téléphones que les gens possèdent. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utiliseront l'APK ARM 64 bits. Sinon, l'APK ARM 32 bits est utilisé pour la plupart des téléphones plus anciens. Les

téléphones Intel sont moins courants, mais cela dépendra des téléphones vendus dans votre pays.

## 6. Audio

### 6.1. Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte?

Reading App Builder vous permet d'utiliser deux types différents de fichiers audio :

- **Les fichiers audio qui correspondent à une page de texte dans l'application**, e. L'enregistrement audio d'un chapitre d'un livre ou du texte d'un livre d'images. Celles-ci peuvent être liées aux fichiers de chronométrage pour permettre la mise en évidence synchronisée du texte lors de la lecture de l'audio.
- **de courts clips audio** qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application.

Le premier de ces types de fichiers est le plus courant dans les applications RAB et les instructions de cette section y font référence. Pour plus d'informations sur l'utilisation de clips audio, veuillez consulter la section 6.5.

To associate audio with pages of text in your app, you will need one audio file per chapter. Par exemple, si vous avez un livre « Histoire du Mali » avec 20 chapitres, vous aurez besoin de 20 fichiers audio, un pour chaque chapitre.

Si vous avez plusieurs fichiers audio par chapitre ou plusieurs chapitres dans un seul fichier audio, vous devrez concaténer ou séparer vos fichiers pour créer des fichiers d'un chapitre chacun avant que RAB puisse les utiliser. Cela pourrait être fait en Audacity.

For **picture story books**, you can choose whether you have one audio file per page, or a single audio file for the whole book.

Pour ajouter des fichiers audio :

1. Allez dans l'onglet **Fichiers Audio** pour le livre, ou l'onglet **Fichiers Audio** pour la collection du livre.
2. Cliquez sur **Ajouter des fichiers audio...** bouton.
3. Sélectionnez les fichiers audio à ajouter.

RAB essaiera de faire correspondre les fichiers audio aux chapitres du (des) livre(s), vous devriez donc utiliser des noms de fichiers audio qui vous permettront de savoir quel fichier correspond à quel livre et chapitre.

Les fichiers de timing optionnels peuvent être ajoutés sur la même page : un fichier de chronométrage par fichier audio.

## 6.2. Comment créer les fichiers de chronométrage audio pour la synchronisation du texte audio ?

There are two possibilities:

1. Create the timing files manually using the **Audacity** audio editing program. Pour des instructions, veuillez vous référer au document *en utilisant Audacity pour la synchronisation de texte audio*.
2. Automatiser la création des fichiers de timing en utilisant **aéneas** Pour obtenir des instructions, veuillez vous référer au document *utilisant aeneas pour la synchronisation du texte audio*.

## 6.3. Comment distribuer les fichiers audio avec l'application ?

Il y a trois façons d'inclure les fichiers audio dans votre application : les actifs, les dossiers externes ou le téléchargement Internet. Vous pouvez utiliser un seul fichier **source** pour tous les fichiers dans une application ou vous pouvez combiner deux ou plusieurs sources dans une application.

To specify the file source(s) in Reading App Builder, you need to visit the following two pages:

1. The **Media ➤ Audio ➤ File Source** page, which defines the available file sources.

Cette page peut être trouvée dans l'arborescence des applications juste sous **Analytiques** sur le niveau supérieur des pages d'applications. Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des sources de fichiers ici.

2. L'onglet **Fichiers Audio** pour un livre ou une collection de livres qui répertorie les fichiers audio avec leur source de fichier correspondante.

To change the source for a file or files, select the rows you want to change and select **Change Source**.

Les sections suivantes décrivent les différents types de fichiers source.

### 1. Actifs

Les fichiers audio seront emballés dans le fichier apk de l'application. C'est la méthode la plus simple pour quelques fichiers (par exemple un livre) et ne nécessite aucune autorisation. Mais faites attention à ce que l'apk devienne très grand si vous avez plusieurs livres d'audio. La taille maximale d'un apk qui peut être téléchargé sur le Google Play Store est de 100 Mo.

## **2. Dossier externe**

Aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'apk est petit.

L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. Si vous distribuez l'application via la carte SD, vous incluez le dossier des fichiers audio sur la carte SD avec l'apk. Cette méthode nécessite la permission "Lire le stockage externe" mais pas d'accès à Internet.

Vous pouvez placer les fichiers audio dans des sous-dossiers et sous-dossiers dans le dossier de la carte SD spécifié, en utilisant les noms de dossier que vous avez choisis. Vous pouvez également placer tous les fichiers audio dans un seul dossier sans utiliser de sous-dossiers.

Si l'application ne trouve pas de fichiers audio dans le dossier spécifié ou ses sous-dossiers, il effectuera également une recherche dans les autres dossiers de l'appareil pour voir s'il peut les trouver là. Par exemple, si le nom du dossier spécifié est « Audio 123 » mais que les fichiers sont situés dans le dossier « Audio 456 » à la place, l'application devrait les trouver. Une fois qu'il a trouvé un dossier avec un fichier audio nécessaire, il en gardera une note pour qu'il sache où regarder la prochaine fois.

## **3. Internet Download**

Comme la méthode 2, aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'apk est petit. L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. S'il ne les trouve pas là, il va chercher dans tous les autres dossiers du périphérique. Si elle ne peut toujours pas les trouver, l'application peut télécharger les fichiers un par un quand elle en a besoin à partir du site Web de votre choix. Cette méthode nécessite les autorisations 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' et 'Internet'.

### ***Nom du fichier audio***

Le téléchargement d'Internet fonctionne mieux si vos noms de fichiers audio ne contiennent pas d'espace. Un nom de fichier de la forme « LNG-Story-01.mp3 » vaut mieux que « LNG Story 01.mp3 ».

### ***Http ou https***

The download manager in Android 2.3 (Gingerbread) cannot handle downloads from secure https addresses, so if you want to support these phones, use an http:// address instead of https://.

## **Fichier audio hébergeant**

Les emplacements de stockage recommandés pour les fichiers sur Internet incluent :

### **1. A site web spécifique à la langue**

Si vous avez un site Web spécifique à une langue pour rendre les ressources disponibles au téléchargement, vous pouvez placer les fichiers audio dans un dossier sur le site Web.

Par exemple, si votre site Web est appelé « [www.ourlanguage.org](http://www.ourlanguage.org) », vous pouvez télécharger les fichiers audio dans un dossier appelé « audio ». L'adresse http de vos fichiers audio serait alors : <http://www.ourlanguage.org/audio>

L'administrateur de votre site web devrait être en mesure de vous aider à le faire.

### **2. Services de stockage nuagique**

Amazon S3 (Simple Storage Service): <http://aws.amazon.com/s3/>

Backblaze B2 Cloud Storage: <https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html>

Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage/>

Ces services de stockage cloud sont conçus pour un stockage en ligne rapide, fiable et sécurisé. Une fois que vous avez créé un compte, vous créez un 'secket' dans lequel placer vos fichiers audio. Lorsque vous ajoutez les fichiers, vous devez les rendre publiques et prendre note du lien d'adresse Web à utiliser pour y accéder. . <http://s3.amazonaws.com/yourbucketname>

Vous obtiendrez quelques mois de stockage gratuit avant qu'il y ait une charge en fonction de la bande passante utilisée, i. . Combien de Mo d'utilisateurs audio téléchargent. Il serait peut-être plus facile d'organiser ce type de stockage dans le cloud à un niveau organisationnel plutôt que de créer un nouveau compte pour chaque langue.

## **6.4. Comment les fichiers de chronométrage sont-ils distribués pour l'application ?**

If you have timing files for audio-text synchronisation, they are always packaged in the app assets whatever the audio source setting chosen in section 6.3 above. Ils ne sont téléchargés de nulle part.

Si les fichiers de chronométrage ne sont pas disponibles lorsque l'application est compilée et sont ensuite créés par quelqu'un qui ne construit pas l'application (comme un bénévole), elles peuvent être placées dans le dossier externe pour être testées. Pour plus de détails, voir la section 6. dans le document *en utilisant Audacity pour la synchronisation Audio-Text*, qui répond à la question « *Je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application?* »

## 6.5. Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application ?

Les clips audio sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application.

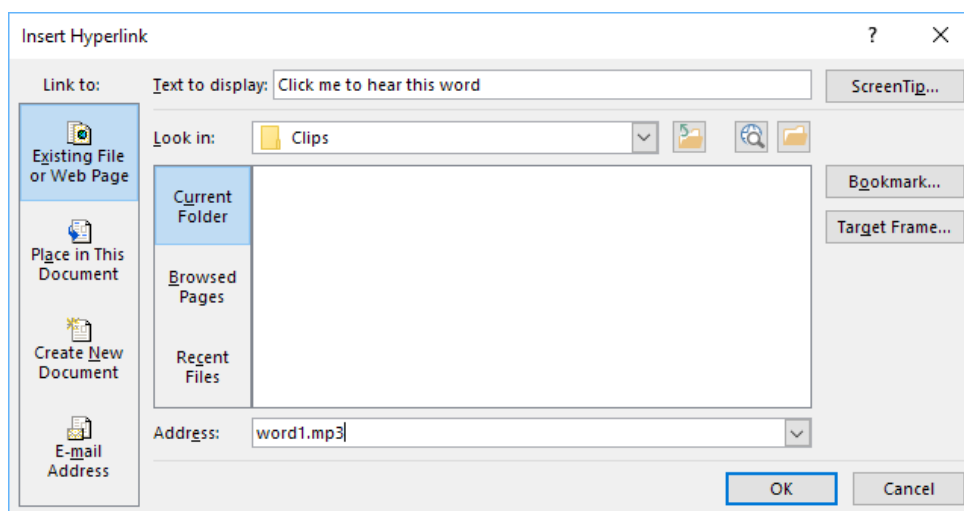
To include an audio clip in your app:

1. Sélectionnez la page **Audio** pour l'application, et allez à l'onglet **Audio Clips**.
2. Cliquez sur **Ajouter des Clips Audio...** et sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez ajouter.
3. Ajouter un hyperlien vers ce fichier audio dans votre texte.

Vous pouvez le faire en utilisant le format markdown avec [] et (), e.g.

[Cliquez moi pour entendre ce mot](word1.mp3)

ou si votre texte est dans un document Word, sélectionnez un mot ou une phrase, cliquez avec le bouton droit, **Hyperlien...** et entrez le nom du fichier audio comme adresse vers laquelle vous devez vous connecter.



Spécifiez le nom du fichier audio sans chemin, par exemple « word1.mp3 » plutôt que « C:\My clips\word1.mp3 ».

## 7. Vidéo

### 7.1. Comment inclure des vidéos dans l'application ?

The app can handle two types of video:

- **Vidéos hébergées en ligne pour le streaming**, par exemple YouTube, Vimeo et MP4.
- **Les vidéos pour hors ligne utilisent**, les fichiers MP4 qui peuvent être empaquetés dans les ressources de l'application, distribué sur des cartes



mémoires ou téléchargé à partir d'Internet pour être utilisé et partagé hors ligne.

To add an **online** video:

1. Sélectionnez la page **Vidéo** dans le constructeur d'applications.
2. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
3. Sélectionnez **Vidéo de streaming en ligne, à partir de YouTube, Vimeo, etc.**, et cliquez sur .
4. Entrez l'URL de la vidéo dans le champ Adresse en ligne, par exemple <http://www.youtube.com/watch?v=ABcDEdGHjI>.
5. Cliquez sur **Terminez**.
6. Double-cliquez sur la vidéo dans le tableau.
7. Spécifiez un titre (facultatif).
8. Sélectionnez ou modifiez l'image miniature sur l'onglet **Vignette** .

To add an **offline** MP4 video file:

1. Sélectionnez la page **Vidéo** dans le constructeur d'applications.
2. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
3. Sélectionnez **Fichiers vidéo au format MP4**, et cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...** et sélectionnez les fichiers vidéo MP4 à ajouter.
5. Cliquez sur **Terminez**.
6. Double-cliquez sur chaque vidéo pour modifier son titre (facultatif) et son image miniature.

La prochaine chose que vous devez faire est d'indiquer au constructeur d'applications où insérer et afficher les vidéos.

## 7.2. Comment puis-je réduire la taille d'une vidéo que je veux emballer dans l'application ?

Si vous voulez inclure des fichiers vidéo MP4 dans l'application, vous devez vous assurer qu'ils sont aussi petits que possible, sinon votre application deviendra trop grande pour être publiée.

Il ya quelques bons outils de compression vidéo en ligne qui peuvent réduire considérablement la taille d'une vidéo sans perdre beaucoup de qualité. Un exemple est l'outil vidéo de compression de Clideo, à <https://clideo.com>.

## 7.3. Comment puis-je spécifier où les vidéos seront affichées dans l'application?

Il y a deux façons d'insérer des vidéos dans le texte :

- **Video markers in Word documents:** Use the word **VIDEO:**, together with the ID of the video within a book's Word document, e.g.

**Ceci est un sous-titre**

Voici un exemple de vidéo à voir :

**VIDEO : V1**

Here is another video:

**VIDEO: V2**

Le **VIDEO :** balise doit être au début d'un nouveau paragraphe, et inclure un deux-points (:) avant l'identifiant de la vidéo.

- **Video markers in SFM book files:** Use the **\video** marker, together with the ID of the video within an SFM book file, e.g.

\s This is a sub heading

\p Here is an example video to view:

**\video V1**

\p Here is another video:

**\video V2**

## 8. A propos de la page

Every app must have an About page, which is displayed to the user when they select **About** from the bottom of the app's navigation drawer menu.

To define the About page for your app:

1. Sélectionnez **À propos de** dans l'arborescence des applications à gauche de l'écran.
2. Entrez le texte à afficher sur la page À propos de l'application.
3. Sélectionnez l'onglet pour voir comment le texte apparaîtra dans l'application.

### 8.1. Quelles informations devrais-je inclure dans la page À propos ?

La page À propos peut contenir n'importe quelle information. Ce que vous incluez est votre choix, mais les éléments généralement inclus comprennent :

- The app name and version
- The name of the organisation publishing the app
- Copyright et informations de licence pour le contenu de l'application (textes, images, audio). Si vous utilisez du contenu d'un autre endroit, les contrats de licence vous obligeront à inclure ces informations.
- Link to your website

- Link to a privacy policy
- Informations de contact, comme une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

## 8.2. Quels codes de formatage puis-je utiliser dans la page À propos ?

You can use the following formatting codes:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texte Gras</b>           | <p>Surprenez le texte que vous voulez en gras avec <code>&lt;b&gt;</code> et <code>&lt;/b&gt;</code> marqueurs.</p> <p>Exemple : <code>&lt;b&gt;</code>Ceci est en gras<code>&lt;/b&gt;</code></p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Italic text</b>          | <p>Surprenez le texte que vous voulez en gras avec <code>&lt;i&gt;</code> et <code>&lt;/i&gt;</code> marqueurs.</p> <p>Exemple : <code>&lt;i&gt;</code>Ceci est en italique<code>&lt;/i&gt;</code></p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Texte souligné</b>       | <p>Surprenez le texte que vous voulez en gras avec <code>&lt;u&gt;</code> et <code>&lt;/u&gt;</code> marqueurs.</p> <p>Exemple : <code>&lt;u&gt;</code>Ceci est souligné<code>&lt;/u&gt;</code></p>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lien vers le site</b>    | <p>Utiliser le format <code>[text](url)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « url » est l'adresse web.</p> <p>Exemple : Voici notre <code>[site](http://www.example.com)</code></p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Liens e-mail</b>         | <p>Utiliser le format <code>[text](mailto:address)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « mailto:address » contient l'adresse e-mail.</p> <p>Exemple : Contactez-nous par <code>[email](mailto:contact@example.com)</code></p>                                                                                                                                                                        |
| <b>Numéros de téléphone</b> | <p>Utiliser le format <code>[text](tel:number)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « tel:number » contient le numéro à appeler.</p> <p>Exemple : Notre nombre est <code>[012-345-678](tel:012345678)</code></p>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Image</b>                | <p>To add an image, first add the image file to the app illustrations (<b>Images</b> ➤ <b>Illustrations</b>) and use the following HTML code:</p> <p><code>&lt;img src="image1.jpg"/&gt;</code></p> <p>Vous pouvez spécifier des informations de largeur, en pourcentage (par exemple "80%") ou en nombre fixe de pixels (par exemple "80px"):</p> <p><code>&lt;img width="80%" src="image1.jpg"/&gt;</code></p> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alignement gauche, droit ou centré</b> | <p>Pour aligner du texte ou des images, entourez-les avec les marqueurs <code>&lt;div&gt;</code> :</p> <p><code>&lt;div align="center"&gt;Ceci est centré&lt;/div&gt;</code></p> <p><code>&lt;div align="left"&gt;Ceci est aligné à gauche&lt;/div&gt;</code></p> <p><code>&lt;div align="right"&gt;Ceci est aligné à droite&lt;/div&gt;</code></p> <p>To center an image:</p> <p><code>&lt;div align="center"&gt;&lt;img width="75%" src="img2.jpg"/&gt;&lt;/div&gt;</code></p> |
| <b>Styles</b>                             | <p>Pour appliquer des styles (définis dans la page <b>Styles</b>) :</p> <p><code>&lt;div class="q2"&gt;Ceci est stylisé comme poésie&lt;/div&gt;</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fontes</b>                             | <p>Pour appliquer des polices spécifiques au texte, assurez-vous d'abord que les polices soient spécifiées sur la page <b>Fontes</b>. Utilisez ensuite la syntaxe suivante :</p> <p><code>&lt;span style="font-family:font1;"&gt;Ceci est dans la font1&lt;/span&gt;</code></p> <p><code>&lt;span style="font-family:font2;"&gt;Ceci est en font2&lt;/span&gt;</code></p>                                                                                                        |
| <b>Type de programme</b>                  | To display the program type (RAB), use the variable <code>%program-type%</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Version du programme</b>               | To display the version of the program used to create the app, use the variable <code>%program-version%</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 8.3. Quelles variables puis-je utiliser dans la page À propos ?

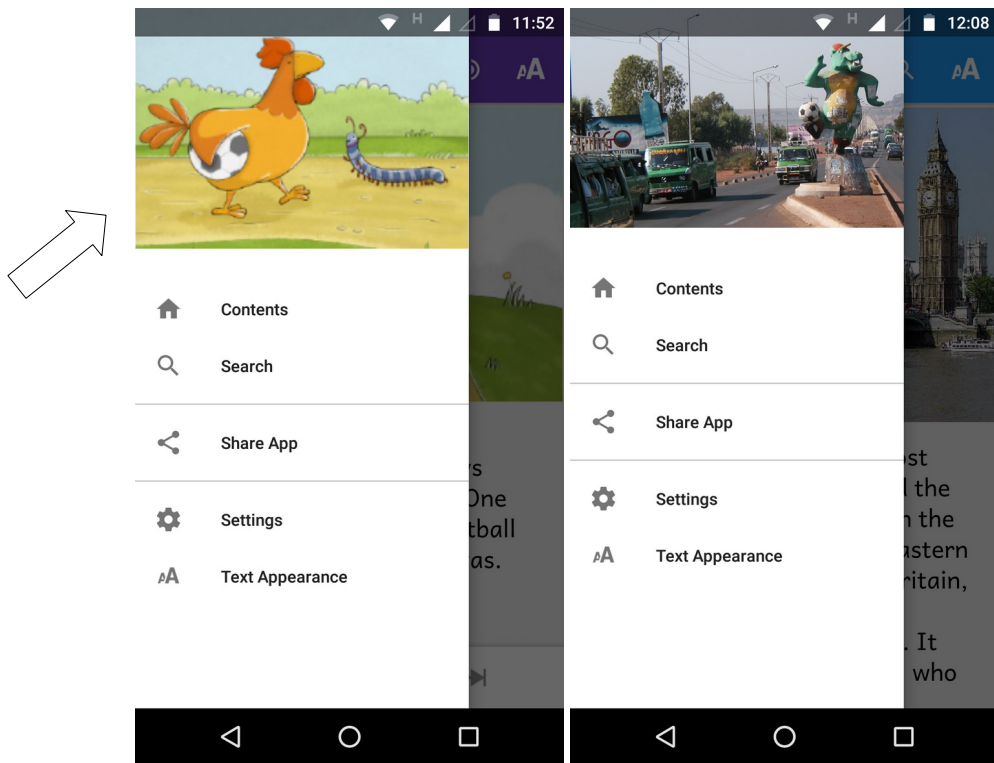
Vous pouvez utiliser certaines variables sur la page À Propos. Celles-ci sont remplacées par du texte dans l'application. Par exemple, la variable `%version-name%` sera remplacée par le numéro de version de l'application, par exemple « 1.2 » dans l'application.

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'application</b> | To display the app name, use the variable <code>%app-name%</code>                              |
| <b>Version de l'app</b>     | To display the app version, use the variable <code>%version-name%</code>                       |
| <b>Type de programme</b>    | To display the program type (SAB, RAB, DAB, KAB), use the variable <code>%program-type%</code> |
| <b>Version du programme</b> | To display the version of the program used to create the app, use                              |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | the variable <code>%program-version%</code> |
|--|---------------------------------------------|

## 9. Drawer de navigation

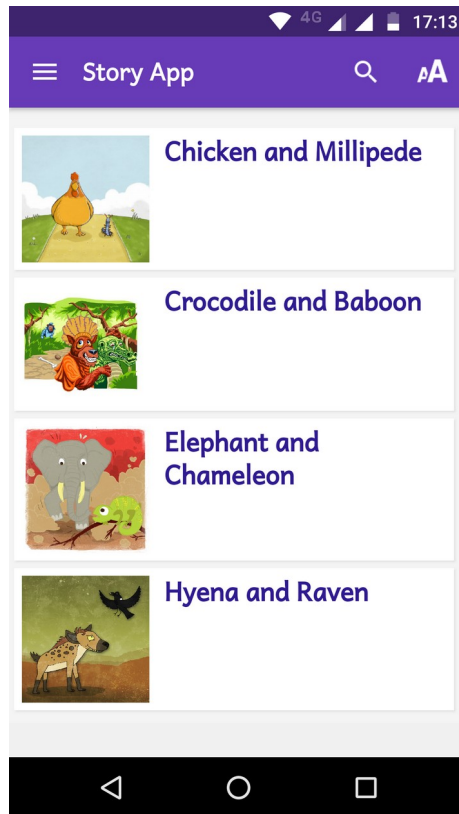
Vous pouvez personnaliser l'image qui apparaît en haut du panneau de navigation. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.



Spécifiez un fichier image paysage sur **Apparence** **Graphiques** page.

## 10. Menu Contenu

Lorsque l'utilisateur lance l'application, vous voulez normalement afficher un menu de contenu leur donner un moyen facile de sélectionner des livres dans l'application. Le menu contenu contient une liste d'images et de titres.



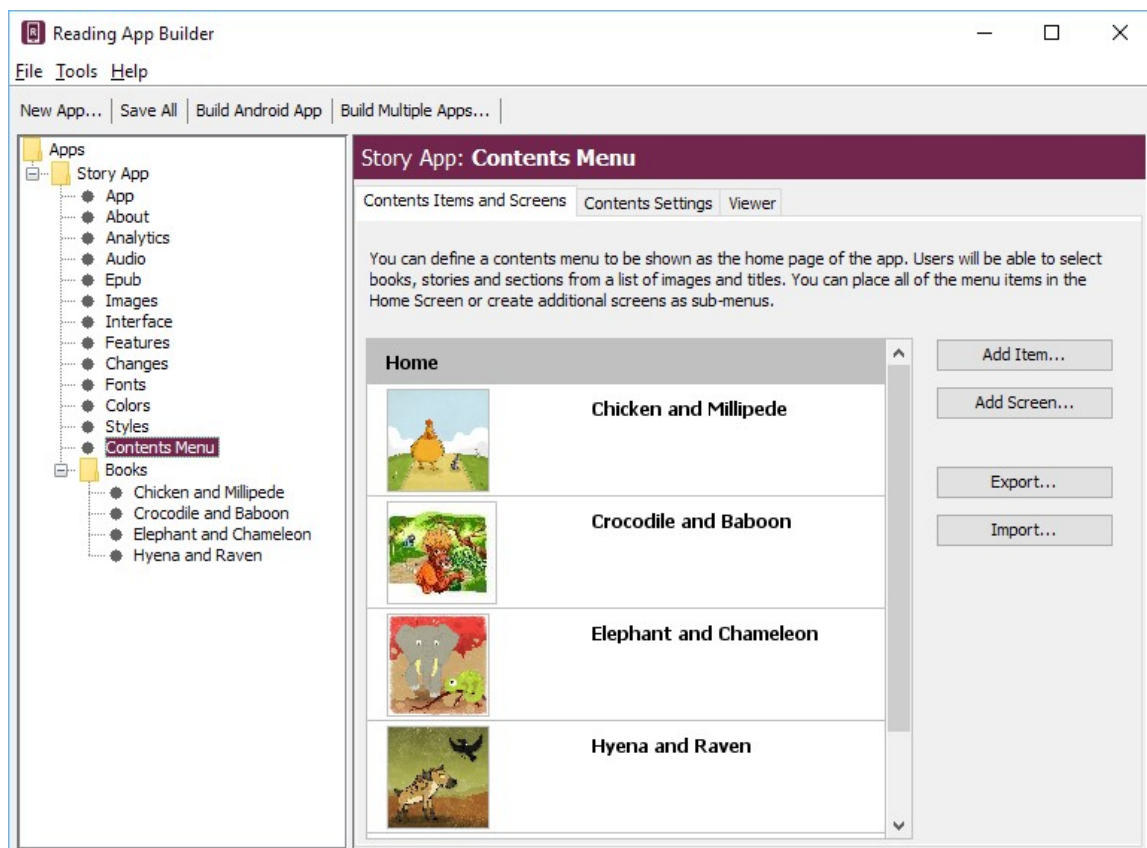
### 10.1. Comment créer un menu de contenu ?

Les éléments peuvent être ajoutés automatiquement au menu de contenu lorsque vous ajoutez des livres à l'application (dans l'assistant Nouvelle application ou Ajouter des livres).

To add items to the contents menu:

1. Sélectionnez la page **Navigation**     **Menu Contents** dans l'arborescence Apps à gauche de l'écran.
2. S'assurer que le premier onglet, **Contents Items and Screens**, est visible.
3. For each contents menu item you want to add, click the **Add Item...** et suivez l'assistant pour ajouter l'élément à l'écran. Vous devrez spécifier :
  - The **target reference**, such as a book - or a book and page number.
  - Le **titre** de l'élément, comme le titre du livre
  - Un sous-titre **facultatif**

- Une **image** (facultatif) – pour apparaître à gauche du titre.
4. Vous pouvez réorganiser les éléments à l'écran en sélectionnant les lignes dans la table et en faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
  5. Allez dans l'onglet **Paramètres des contenus** pour spécifier les options de formatage et de navigation d'affichage pour le menu.
  6. Sélectionnez l'onglet **Visionneuse** pour voir comment le menu contenu apparaîtra dans l'application.



## 10.2. Comment créer des écrans de menu supplémentaires ?

Dans certains cas, vous pouvez vouloir avoir plusieurs écrans de contenu, i.e. vous sélectionnez un élément dans le premier écran et il vous mène à un deuxième écran de contenu. Ceci est particulièrement utile si vous avez beaucoup de livres que vous voulez diviser en catégories.

To add a contents screen:

1. Cliquez sur **Ajouter un écran...** et donner un nom à l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter un élément...** et spécifiez sa cible à être **Un autre écran de menu** et sélectionnez le nom de votre nouvel écran. Cela signifie que lorsque

l'utilisateur clique sur cet élément dans le premier écran, il sera dirigé vers votre nouvel écran.

3. Ajoutez des éléments de menu à votre nouvel écran comme décrit ci-dessus.
4. Vous pouvez déplacer des éléments entre les écrans en faisant glisser les lignes vers le haut ou vers le bas.

## 11. Radio

Vous pouvez inclure des stations de radio Web (radio internet) dans votre application.

Pour ajouter une station de radio web :

1. Allez sur **Média**     **Radio**.
2. Cliquez sur **Ajouter une station radio...**
3. Entrez un ID unique pour la station (non vu par l'utilisateur), un nom court, et l'adresse web (URL) à partir de laquelle la station de radio est en streaming. Des exemples d'URL peuvent être trouvés sur <https://streamurl.link>.

Cliquer **A Prochaine**.

4. Choisissez une image à afficher lors de la lecture de la station radio. Cela pourrait être le logo de la station de radio.

Cliquez **A Prochaine**.

5. Choisissez d'ajouter un lien vers cette station à partir du menu Contenus.

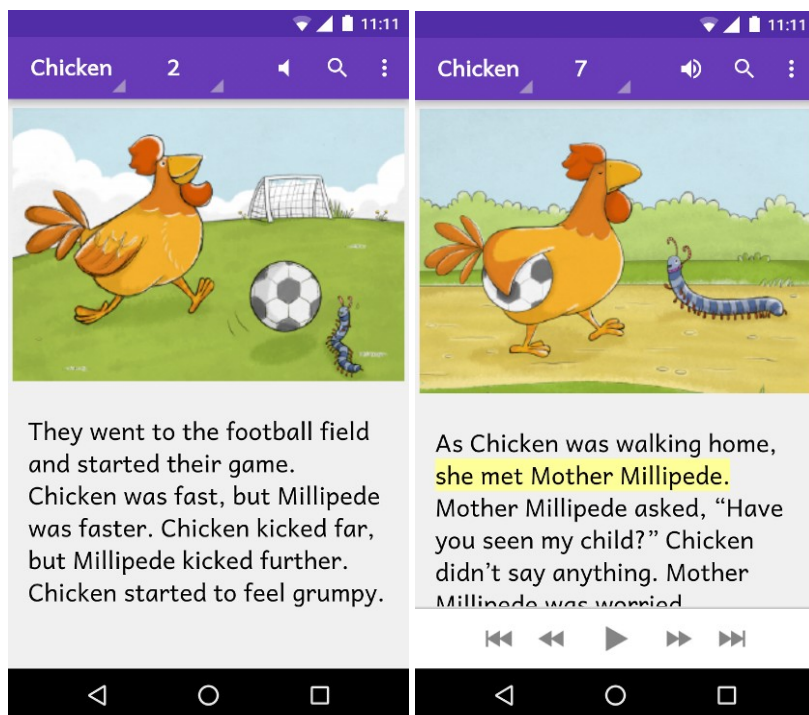
Cliquez **Terminez**.

Compiler l'application pour tester les stations radio sur votre appareil.



## 12. Livres d'images

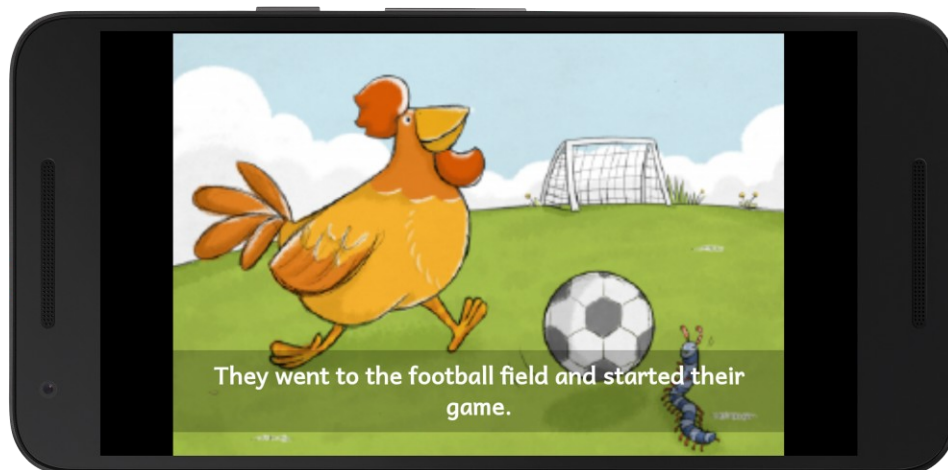
Un livre d'histoires d'images est un livre avec une image en haut de chaque page et quelques phrases de texte en dessous. Dans l'application, l'image restera en haut de l'écran et le texte défilera.



Le surlignage du texte audio fonctionne comme pour d'autres types de livres, et lorsque l'audio atteint la fin d'une page, l'application se déplacera vers la page suivante de l'histoire.

Lorsque l'écran de l'appareil est en orientation paysage, l'image s'affiche pour prendre la totalité de l'écran. Si vous spécifiez un fichier de chronométrage à côté du fichier audio, chaque phrase sera affichée en tant que sous-titre sur l'image.





Vous pouvez choisir d'associer un seul fichier audio à l'ensemble du livre de contes ou un fichier audio par page.

### **12.1. Comment définir un livre d'histoires d'images?**

Les livres d'histoires d'images peuvent être définis dans l'un des trois formats :

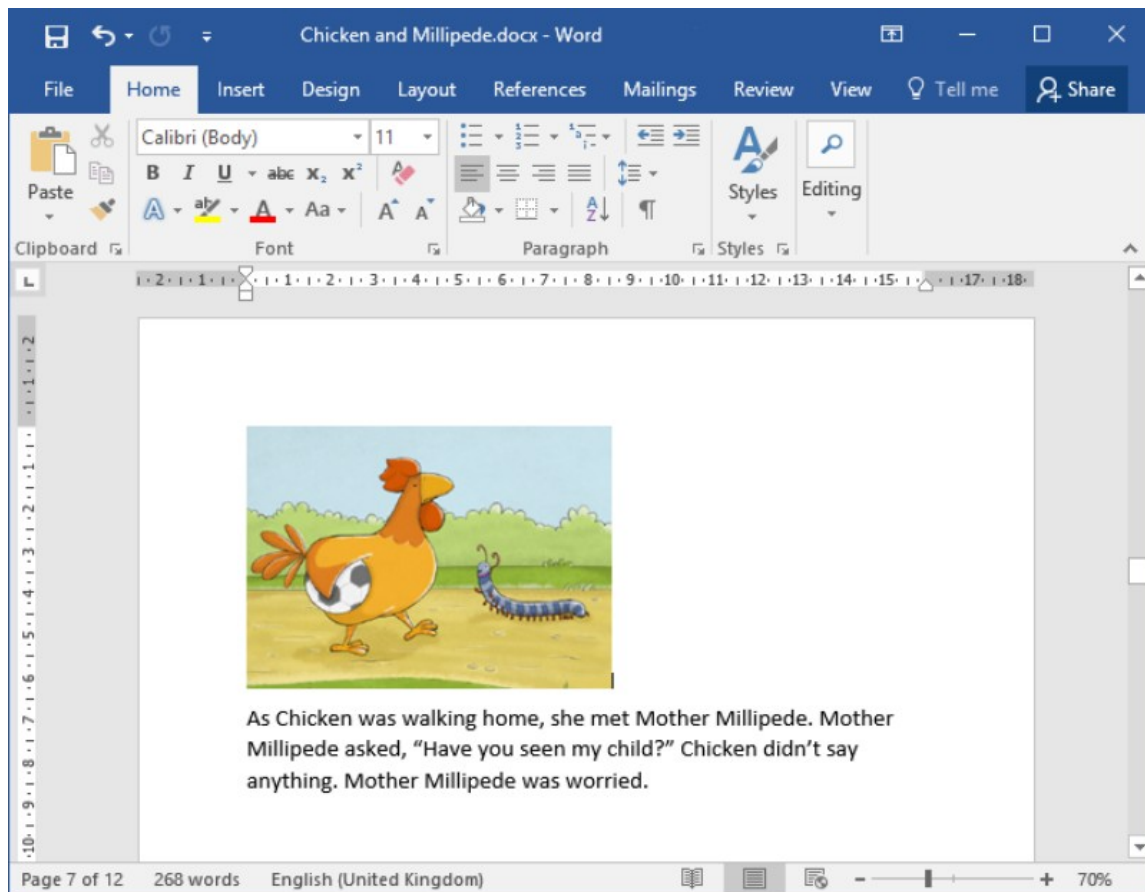
- Documents Microsoft Word (.docx),
- livres Bloom ou
- Fichiers texte en utilisant des marqueurs de format standard (SFM).

Voir 12.2 et 12.3 pour une description de ces formats.

### **12.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word?**

To create a Microsoft Word document to define a picture story book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Insérez une image en haut de la première page.
3. Ajoutez le texte de l'histoire de cette page sous l'image.



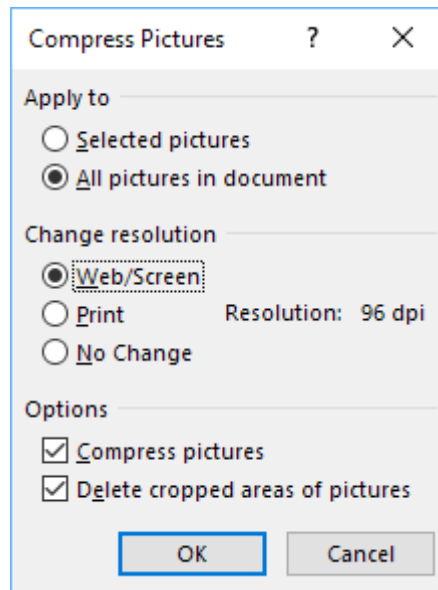
4. Insérez un saut de page après le texte en utilisant **CTRL+Entrer**, ou **Insérer**  **Page Break**.
5. Insérez une image en haut de la deuxième page et placez le texte de l'histoire en dessous.
6. Insérez un saut de page après le texte en utilisant **CTRL+Entrer**, ou **Insérer**  **Page Break**.
7. Continuer à ajouter des pages supplémentaires de cette façon.
8. Enregistrer le document au format **.docx**.

Vous pouvez ajouter des images au document en .jpeg, .jpg, .png, .tif ou . si les formats et Microsoft Word les convertissent automatiquement au format reconnu par Reading App Builder.

Les images ne sont pas compressées dans l'application pour le moment, donc si vous avez de gros fichiers d'image, il est préférable de les redimensionner. Vous pouvez le faire avant de les ajouter au document ou dans Word lui-même :

1. Sélectionnez l'une des images dans Word.
2. Cliquez sur **Compressez les images** sur le ruban ou la barre d'outils.
3. Sélectionnez **Toutes les images dans le document**.

4. Sélectionnez la résolution comme **Web/Écran**.



5. Cliquez sur **OK**.
6. Enregistrer le document.

### 12.3.À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ?

They start with an id of your choice:

```
\id CHICKEN
```

et un titre :

```
\tpoulet oc2 et Millipede
```

Each page begins with the \page marker:

```
\page 1
```

suivi d'un nom de fichier image :

```
\img chicken-01.jpg
```

puis le texte de cette page, en utilisant des marqueurs USFM comme \p pour les paragraphes indentés ou \m pour les paragraphes non indentés :

```
\m Poulet et Millipede étaient amis. Mais ils étaient toujours en  
concurrence les uns avec les autres. Un jour, ils ont décidé de  
jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.
```

Here is an example:<sup>1</sup>

-----  
\id CHICKEN

\tPoulet oc2 et Millipede

\page 1

\img chicken-01. Pg

\m Poulet et Millipede étaient amis. Mais ils étaient toujours en concurrence les uns avec les autres. Un jour, ils ont décidé de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.

\page 2

\img chicken-02.jpg

\m Ils sont allés au terrain de football et ont commencé leur jeu. Le poulet était rapide, mais Millipede était plus rapide. Le poulet a donné un coup de pied, mais Millipede a encore donné un coup de pied. Le poulet a commencé à se sentir grincheux.

\page 3

\img chicken-03.jpg

\m Ils ont décidé de jouer une pénalité. Premier Millipede était gardien de but. Le poulet n'a marqué qu'un seul but.

\m Puis c'est au tour du poulet de défendre l'objectif.

\page 4

\img chicken-04.jpg

\m Millipede a donné un coup de pied à la balle et a marqué. Millipede a dérapé la balle et a marqué. Millipede a dirigé la balle et a marqué. Millipede a marqué cinq buts.

etc.

The book files must be **plain text files**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte dans Windows, utilisez le Bloc-notes. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

## 12.4. Où vont les photos?

Si vous avez défini le livre d'histoires d'images comme un document Word, les images dans le document seront ajoutées automatiquement à la collection d'illustrations d'application lorsque vous ajoutez le livre. Vous devriez les voir sur la page **Illustrations** pour le livre.

Si vous avez défini le livre d'histoire d'images comme un fichier texte SFM, vous devez ajouter les images à Reading App Builder séparément. Do this on the **Media ➤ Illustrations** page. Vous pouvez utiliser des fichiers PNG ou JPG. Essayez de les rendre aussi petits que possible sans compromettre la qualité de l'image. Cela conservera la taille de votre application et réduira le temps de chargement de la page.

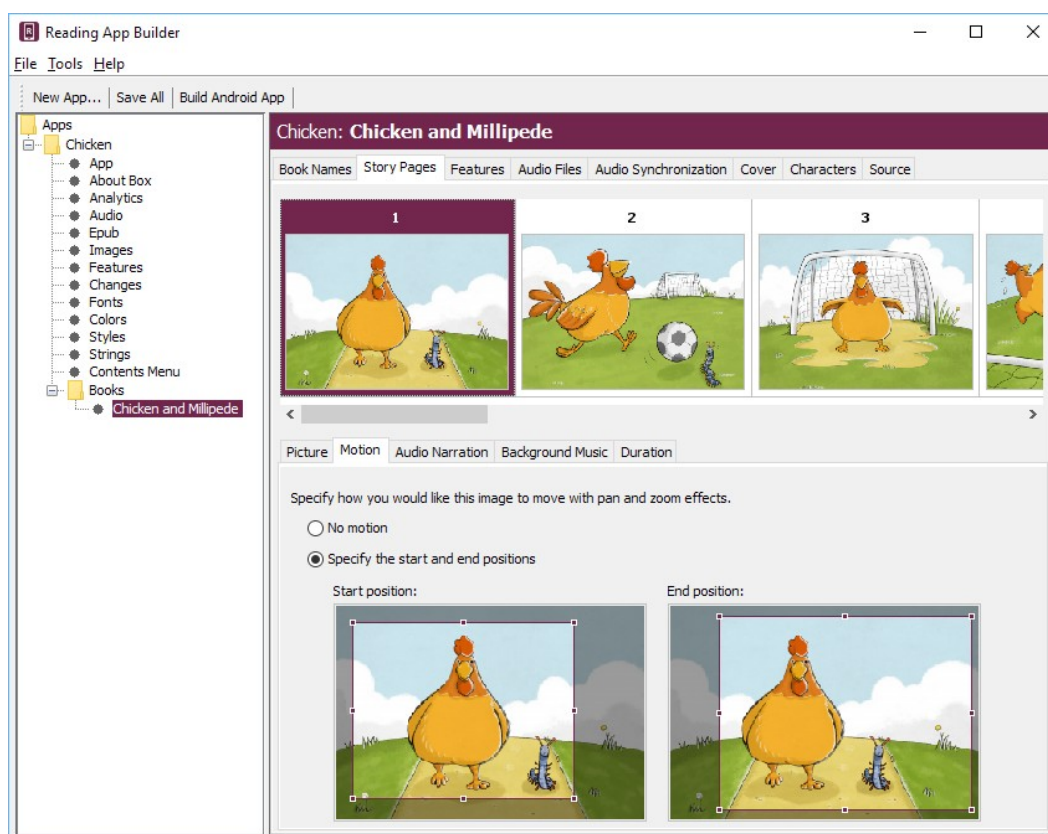
---

<sup>1</sup>Poulet et Millipede, Copyright © 2014, African Storybook Initiative. Communautés créatives.

## 12.5. Comment puis-je faire bouger les photos lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Vous pouvez ajouter des effets de panoramique et de zoom aux images lors de la lecture de l'audio. Pour spécifier la motion:

1. Allez à l'onglet **Pages** pour le livre.
2. Sélectionnez une image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Motion** sous les images.
4. Sélectionnez **Spécifiez les positions de début et de fin**.



5. Glisser et redimensionner les rectangles de début et de fin dans les images pour spécifier les positions de début et de fin.
6. Faites cela pour chaque image dans le livre.

## 12.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de la police ?

A popular font designed for those learning to read is **Andika** or **Andika Compact**.

Si vous avez une petite quantité de texte par image, il est préférable d'utiliser une plus grande taille de police par défaut. Vous pouvez changer cela dans le constructeur d'applications de lecture sur **Apparence Styles**     **Style de texte** en modifiant la propriété **taille de police** propriété **style**.

### 12.7. Quelles sont les étiquettes de synchronisation sonores utilisées?

If you have one audio file for the whole book, timing labels are of the form:

- 1a - 1a - 1a phrase à la page 1
- 1b - 2e phrase à la page 1
- 1c - 3e phrase à la page 1
- 2a - 1a - 1e phrase à la page 2
- 2b - 2ème phrase à la page 2, etc.

If you have one audio file per page, timing labels are of the form:

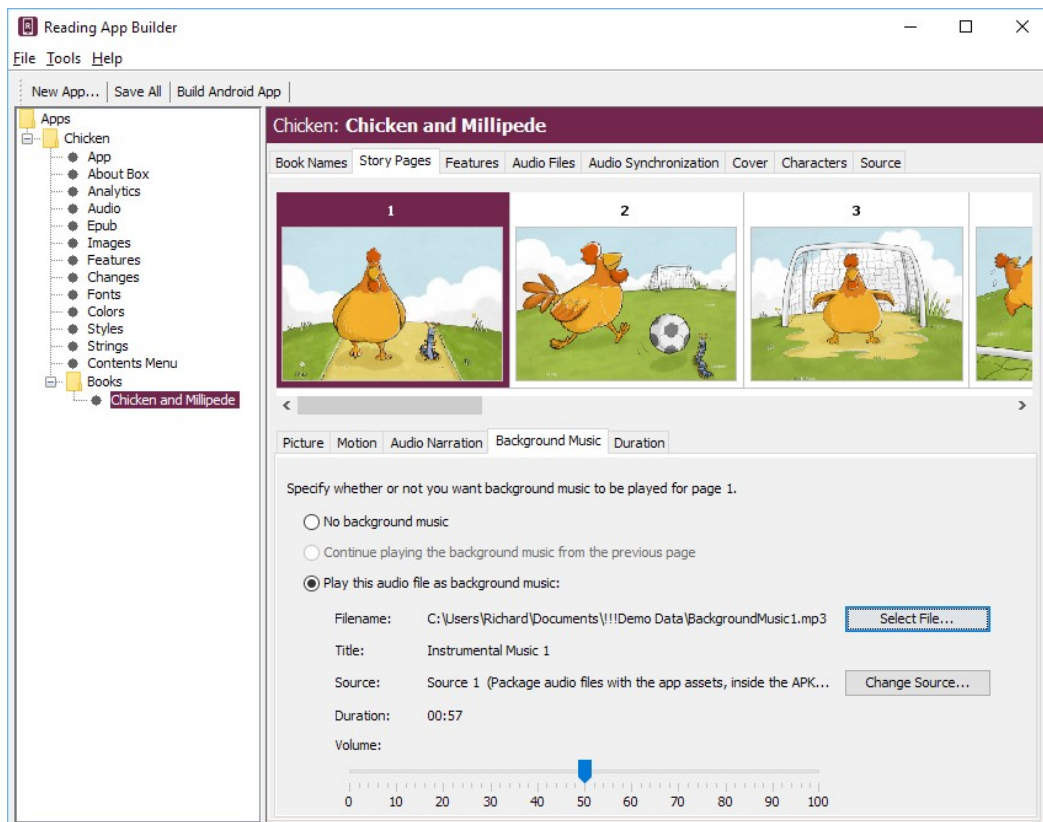
- a - 1ère phrase sur la page
- b - 2ème phrase sur la page
- c - 3ème phrase sur la page

Pour aider à la création des fichiers de chronométrage, générer des listes de phrases sur la page **Synchronisation Audio** pour le livre, ou utilisez **aéneas** pour automatiser le processus de synchronisation.

### 12.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Vous pouvez ajouter de la musique de fond et des effets sonores derrière la piste audio narrative. Pour faire ceci :

1. Allez à l'onglet **Pages** pour le livre.
2. Sélectionnez la première image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Musique d'arrière-plan** sous les images.
4. Sélectionnez **Jouez ce fichier audio comme musique de fond**.
5. Cliquez sur **Sélectionnez le fichier...** et choisissez le fichier audio de musique de fond.



6. Faites glisser le curseur pour modifier le volume de la musique de fond.
7. Sélectionnez chacune des pages suivantes dans le livre et spécifiez s'il faut continuer à jouer la musique de fond de la page précédente, que ce soit pour jouer une piste de musique de fond différente ou pour arrêter de jouer une musique de fond.

## 12.9. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ?

Utilisez votre logiciel d'enregistrement audio préféré, comme Audacity. Vous devrez décider à quelle vitesse ou à quelle vitesse vous voulez que le lecteur lise. Dans certains contextes, il pourrait être bon que les livres de contes soient lus assez lentement.

## 13. Livres de chansons

### 13.1. Comment définir un livre de chansons ?

Vous pouvez construire une application de livre de chansons, avec une chanson par 'chapitre'. Les livres de chansons sont définis dans l'un des deux formats :

- Documents Microsoft Word (.docx) ou
- Fichiers texte en utilisant des marqueurs de format standard (SFM).



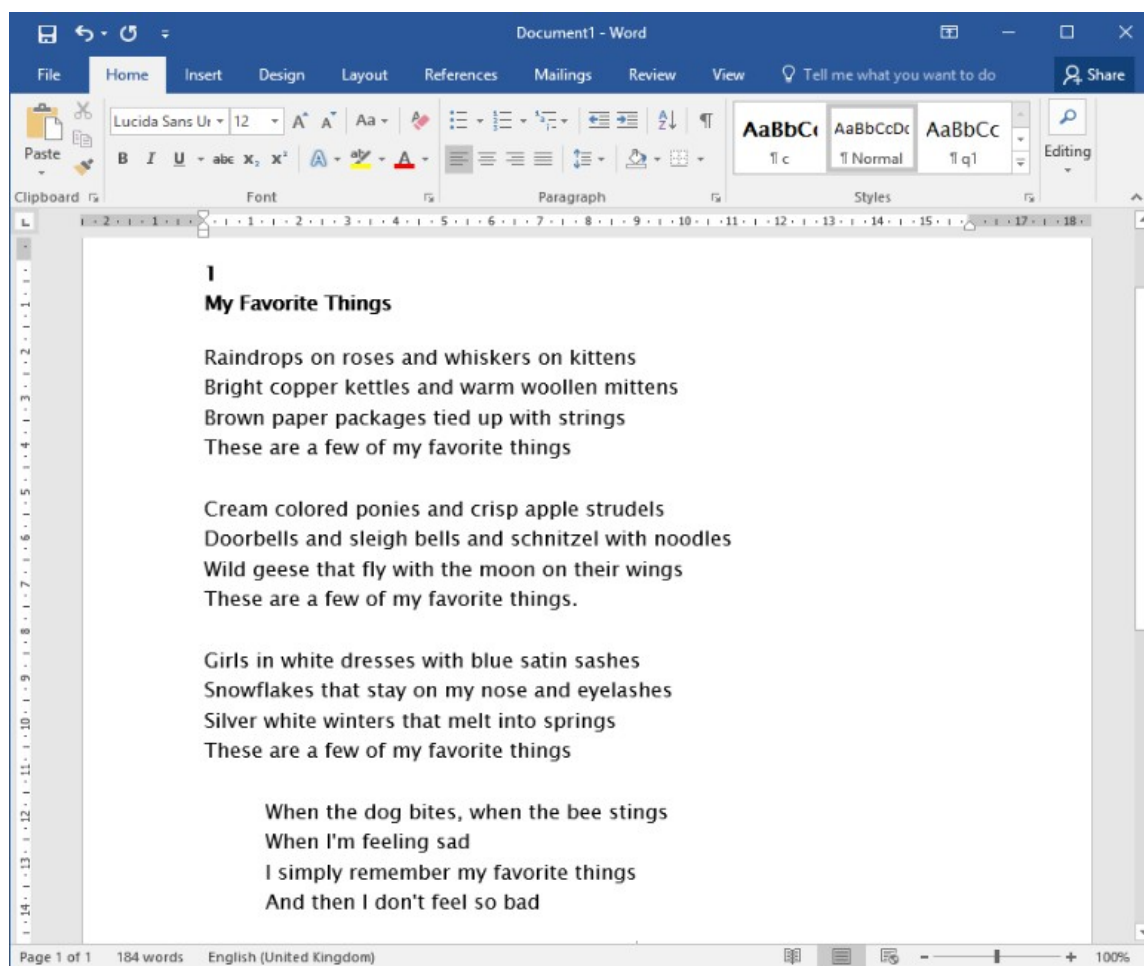
Voir 13.2 et 13.3 pour une description de ces formats.

L'audio peut être ajouté à l'aide de la synchronisation de texte audio, de sorte que chaque ligne de la chanson est surlignée au fur et à mesure qu'elle est chantée.

### 13.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ?

To create a Microsoft Word document to define a song book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Tapez les morceaux ou copiez-les à partir d'un autre document.
3. Pour chaque chanson, placez le numéro de la chanson sur une ligne par elle-même avant son titre et ses paroles.



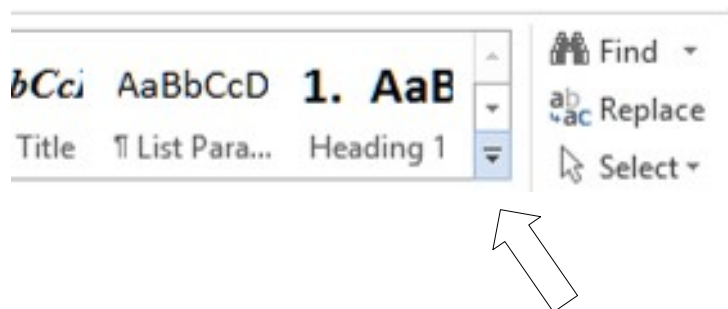
4. Créez les styles de paragraphe suivants :

| Style | Utiliser        |
|-------|-----------------|
| c     | Chapitre numéro |

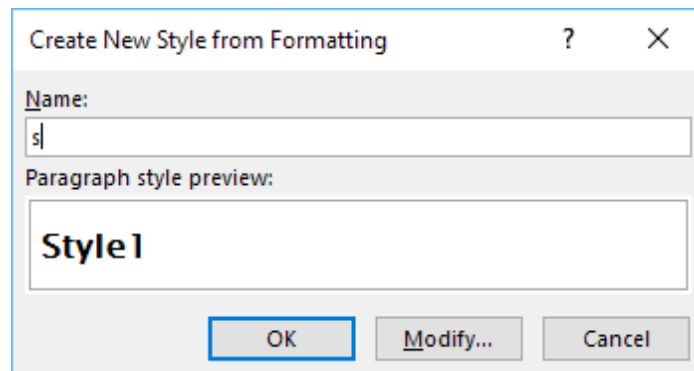
| Style | Utiliser                              |
|-------|---------------------------------------|
| s     | Titre de la chanson                   |
| q1    | Ligne de la chanson                   |
| q2    | Ligne d'un chœur (plus d'indentation) |

To create a style:

- Sélectionnez la ligne/paragraphe de texte qui correspond à ce style, i.e. si vous créez le style 'cc', sélectionnez une des lignes avec un numéro de chanson. Si vous créez le style 'q1', sélectionnez une ligne des paroles de la chanson.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.



- Puis sélectionnez **Créer un style** dans le menu qui apparaît.



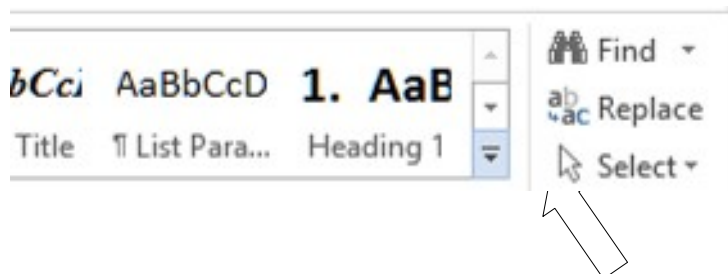
- Tapez le nom du style dans la boîte de dialogue et appuyez sur OK.

Faites cela pour c, s, q1 et q2.

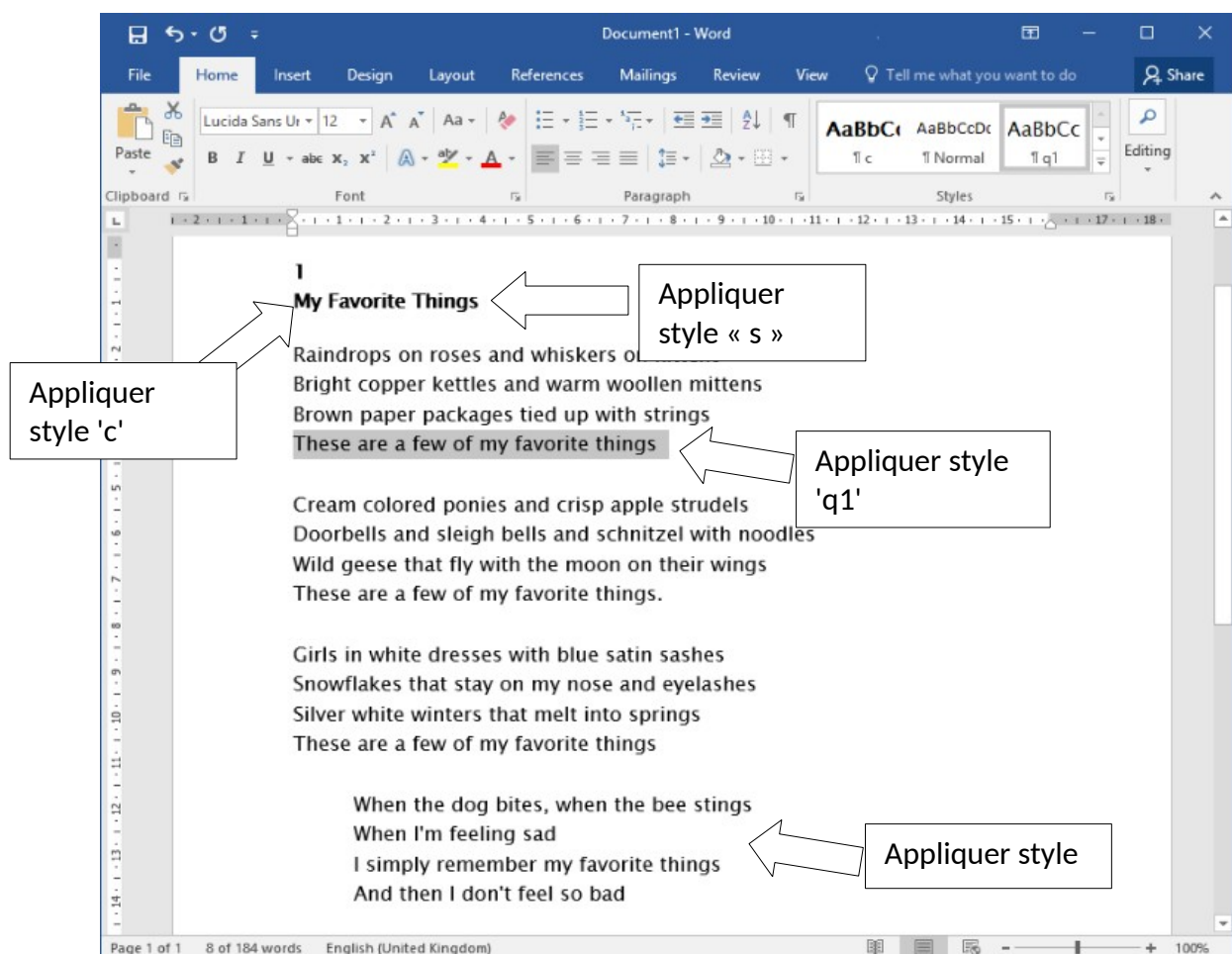
- Appliquez les styles ci-dessus à tous les numéros de chapitre, titres de chanson et les lignes des paroles de la chanson.

Pour appliquer un style :

- a. Sélectionnez la ligne/paragraphe sur laquelle vous souhaitez appliquer le style.
- b. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.



- c. Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer.



Astuce : La touche F4 peut être utile lorsque vous appliquez les styles pour répéter votre action précédente.

Toutes les chansons sont contenues dans un seul document Word.

6. Enregistrer le document au format **.docx** .

### 13.3.À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ?

They start with an id of your choice:

**\id SONGS**

et un titre :

**\toc2 Notre livre de chansons**

Each song begins with the \c marker and the number of the song:

**\c 1**

Le marqueur \q (ou \q1) est utilisé pour la ligne des paroles de la chanson et \q2 pour les lignes en retrait, comme pour un chœur.

Utiliser \b pour des lignes vides entre les versets.

```
\id SONGS
\toc2 livre de chansons
```

## **\c 1**

### **\s Mes objets favoris**

```
\q1 Raindrops sur les roses et les mouchoirs sur les
chatons
\q1 bouilloires en cuivre brillantes et mitaines chaudes
en laine
\q1 Pack papier Brown attaché avec les chaînes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
\b
\q1 Cream colored ponies and crisp apple strudels
\q1 Doorbells et cloches de traîneau et schnitzel avec
nouilles
\q1 Oies sauvages qui volent avec la lune sur leurs ailes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées.
\b
\q1 Filles en robes blanches avec écharpe de satin bleue
\q1 Flocons de neige qui restent sur mon nez et cils
\q1 Hivers blancs d'argent qui fondent en ressorts
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
\b
\q2 Quand le chien pique, quand l'abeille pique
\q2 Quand je me sens triste
\q2 Je me souviens simplement de mes choses préférées
\q2 Et puis je ne me sens pas si mal
\b
\q1 Raindrops sur les roses et les mouchoirs sur les
chatons
\q1 Bright copper kettles and warm woolen mittens
\q1 Pack papier Brown attaché avec les chaînes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
```

## **\c 2**

### **\s Edelweiss**

```
\q1 Edelweiss, edelweiss
\q1 Chaque matin, vous me saluez
\q1 Petit et blanc
\q1 Clean and bright
\q1 Vous avez l'air heureux de me rencontrer
\b
\q1 Fleur de neige
\q1 Que vous épanouissiez et poussiez
\q1 Bloom et croître à jamais
\q1 Edelweiss, edelweiss
\q1 Bless ma patrie pour toujours
```

Si vous êtes habitué à utiliser Paratext, ces codes SFM seront familiers puisqu'ils sont comment vous marquez la poésie.

Toutes les chansons sont contenues dans un seul fichier.

The SFM songbook file must be a **plain text file**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte dans Windows, utilisez le Bloc-notes. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de

fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

#### **13.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ?**

Un fichier audio distinct et un fichier de chronométrage correspondant doivent être créés pour chaque chanson.

Les étiquettes de chronométrage sont de la forme :

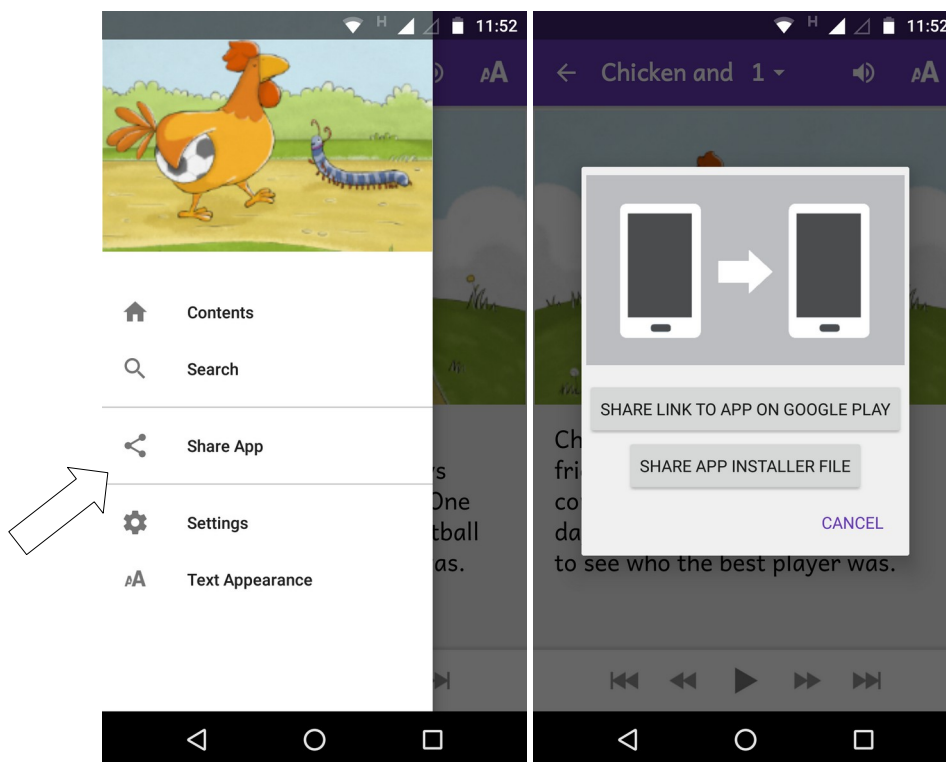
- a - 1ère ligne de la chanson
- b - 2ème ligne de la chanson
- c - 3ème ligne de la chanson
- d - 4ème ligne de la chanson, etc.

To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** page for the book.

Il est peu probable que la synchronisation automatique fonctionne pour les morceaux, vous devrez donc utiliser la méthode de marquage manuelle en utilisant l'Assistant Audacity et Timing Labels. Veuillez consulter le document *Utilisation d'Audacity pour la synchronisation du texte audio* pour obtenir des instructions.

## 14. Partage des applications

A **Partager l'app** peut être ajouté au tiroir de navigation des applications pour permettre aux utilisateurs de partager l'application avec d'autres. You can configure this on the **Navigation** ➤ **Navigation Drawer** ➤ **Sharing** page.



Il y a deux façons de partager l'application. Vous pouvez choisir d'autoriser l'utilisateur à utiliser l'un ou l'autre d'entre eux :

- **Partager le lien vers l'application sur Google Play:** cette option permet à l'utilisateur d'envoyer à quelqu'un le lien vers l'application sur le Google Play Store, e. . - par e-mail ou par les médias sociaux. Vous ne devriez l'activer que si l'application a été publiée sur Google Play.
- **Partager le fichier d'installation de l'application:** cette option permet à l'utilisateur de partager le fichier APK avec un autre appareil, . par Bluetooth, transfert Wifi ou courriel. Cette option est particulièrement utile dans les contextes où tout le monde n'a pas accès à Internet facile et où vous voulez promouvoir le partage d'applications hors ligne.

## 15. Lien profond

Deep Linking vous permet de diriger des personnes vers des pages spécifiques dans l'application, en utilisant un lien sur un site web, dans une application de messagerie, dans un réseau social ou dans un e-mail.

Un lien profond peut ressembler à quelque chose comme ceci :

tharaka-stories://B002

ou

<https://tharaka.org/stories/B002>

ou

<https://www.example.com/tharaka/stories?ref=B002>

Si vous partagez l'un de ces liens avec un ami sur WhatsApp, Facebook ou e-mail, et ils appuient sur le lien sur leur smartphone, l'application (si déjà installée) s'ouvrira et ira directement au livre d'histoires 2.

### 15.1. Configuration du lien profond

To set up deep linking in your app:

1. Allez sur **App**   **Deep Linking** page dans Reading App Builder.
2. Sélectionnez **Activer le lien profond**.
3. Spécifiez un ou deux liens **schémas** à associer à votre application : une URI personnalisée et/ou une URL.

#### *Custom URI Scheme*

Le premier type de schéma de lien est un **URI personnalisé** (Identifiant de ressource uniforme). Il s'agit d'une séquence de caractères commençant par une lettre, puis toute combinaison de lettres, chiffres, plus (+), point (.), ou trait d'union (-). Il est suivi par un deux-points et deux barres obliques (://).

Here are some examples:

mamara-histoires://

booksmalinke://

proverbstoday://

tharaka-health://

literacy-tanzania://

Make sure that you do not choose a custom URI already in use by a popular app, such as:

fb://Facebook

twitter://Twitter



whatsapp://WhatsApp  
youtube://YouTube

### **Schéma d'URL**

The second type of scheme is a **URL** (Uniform Resource Locator), which is like a web address. Il commence par http:// ou https://. Il peut inclure un chemin.

Here are some examples:

<https://mamara.org/>  
<https://mamara.org/stories/>  
<http://www.literacy-tanzania.org/>  
<https://wycliffe.org/mexico/huichol/histoires/>

## **15.2. Création des liens profonds**

Cette section explique comment vous créez des liens profonds vers le contenu de l'application. Nous allons voir comment spécifier les références de livres (livres, chapitres), et comment activer la barre d'outils audio lorsque l'application s'ouvre.

### **Spécifier les références de livres dans un lien profond**

Une référence est spécifiée dans la forme BBB.P, où BBB est l'ID du livre et P est un numéro de page optionnel.

Exemples :

B002.15 Livre 2, page 15  
B004 Livre 4  
B010.1 Livre 10, page 1

Veillez noter que la référence est insensible à la casse, de sorte que b001.15 et B001.15 sont reconnus comme faisant référence au livre 1, page 15.

There are two ways of specifying the reference in a deep link:

**Méthode 1 :** Ajouter la référence immédiatement après le schéma de liaison, par exemple

<mamara-stories://B002.3>  
<https://mamara.org/stories/B002.3>

**Méthode 2 :** Spécifiez la référence dans une chaîne de requête, après « ? » et « ref= », par exemple

<mamara-stories://?ref=B002.3>  
<https://mamara.org/stories?ref=B002.3>

Quand quelqu'un clique sur ce lien, l'application (si installé) s'ouvre sur le livre et la page spécifiés.

### **Activation de la barre d'outils audio dans un lien profond**

You can turn on the audio toolbar when the app launches, with the addition of the **audio=1** parameter in the query string of the deep link.

Voici quelques exemples :

mamara-stories://B002?audio=1  
https://mamara.org/stories/B003.2?audio=1

Notez qu'une chaîne de requête commence par le caractère point d'interrogation (?) avant les premiers paramètres, puis un feuilleton (&) avant les paramètres suivants. Donc, si vous utilisez la méthode « ref= » pour spécifier une référence, vous devrez utiliser « & », p. ex.

mamara-stories://?ref=B002&audio=1  
https://mamara.org/stories?ref=B003.2&audio=1

### **15.3. Reporté du lien profond**

Les liens profonds décrits ci-dessus ne fonctionneront que si l'utilisateur a déjà installé l'application. S'ils n'ont pas l'application, lorsqu'ils appuient sur le lien, leur appareil ne le reconnaîtra pas et un message d'erreur apparaîtra.

Branch (branch.io) fournit une façon de gérer **liens profonds reportés**. Si un utilisateur clique sur un lien vers l'application mais que l'application n'est pas encore installée, le lien va d'abord rediriger l'utilisateur vers l'app store pour télécharger l'application. Ensuite, après l'installation et le lancement de l'application pour la première fois, l'utilisateur sera dirigé vers la page de lien profond.

### **Configuration de l'application pour utiliser la branche**

To use Branch for deferred links:

1. Go to the **Branch** website, <https://branch.io/> and **Sign Up** for an account if you do not already have one.
2. Créer une nouvelle application dans le tableau de bord de la branche.
3. Go to the **Link Settings** page, find the **Android** section and click the checkbox 'I have an Android App'.
4. Entrez le schéma URI personnalisé et où télécharger l'application (par exemple sur Google Play).
5. Au sein du constructeur d'applications de lecture, allez à la page **Application > Liens profonds** .

6. Sélectionnez **Utilisez la branche pour les liens reportés**.
7. Entrez la **clé de branche** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres du compte** dans la Branche et sera quelque chose comme :

clé\_live\_abCdEF2GQ7ID9rLP1xk91khczmpGZI71

8. Entrez le **Domaine de lien par défaut** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres de liaison** dans la Branche et sera quelque chose comme :

mamara-stories.app.link

### ***Création des liens reportés***

Les liens profonds utilisant la Branche ressembleront à ceci :

<https://mamara-stories.app.link?ref=B002>

where mamara-stories.app.link is the **Default Link Domain** specified on the Branch **Link Settings** page.

Veuillez noter que vous devez utiliser la méthode **?ref=** pour spécifier la référence. Vous ne pouvez pas utiliser <https://mamara-stories.app.link/B002>.

## **16. Analytique**

Si vous activez Analytics, l'application se connectera à Internet de temps à autre pour envoyer des informations d'utilisation de l'application à un ou plusieurs comptes analytiques. Cela vous donnera une idée de la mesure dans laquelle les gens interagissent avec l'application.

Les informations envoyées comprendront le modèle de l'appareil (comme 'Google Nexus 7', 'Samsung Galaxy S4'), la version Android (comme '4. '), le fournisseur de réseau mobile et un emplacement approximatif (ville/pays). Aucune information personnelle n'est incluse.

Vous pouvez configurer votre application pour envoyer des données d'utilisation à l'un ou plusieurs des moteurs d'analyse suivants :

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analytique Firebase</b>  | Envoie des données à un compte Google Firebase Analytics de votre choix. |
| <b>Analyses d'amplitude</b> | Envoie des données à un compte d'Amplitude de votre choix.               |

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3 Digest Analytics</b> | Envoie un résumé de données d'analyse à un seau Amazon S3 de votre choix. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Pour configurer des analyses :

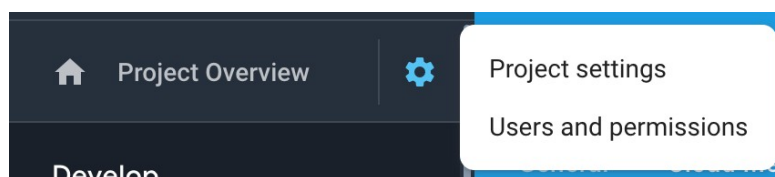
1. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Analytics** page for the app.
2. Sélectionner **Activer l'analyse**.
3. Cliquez **Ajouter un compte Analytiques...**
4. Choisissez un type de compte et entrez vos informations de compte analytique.
  - Pour Firebase Analytics, vous aurez besoin d'un fichier de configuration google-services.json pour votre compte.
  - Pour les analyses d'amplitude, vous aurez besoin d'une clé API
  - Pour S3 Digest Analytics, vous aurez besoin d'un ID Bucket S3 et d'un ID de pool d'identité.

### 16.1. Analyse Firebase

Pour vous inscrire à Firebase Analytics, assurez-vous d'avoir un compte Google.

Vous aurez besoin de:

1. Go to the Google Firebase website at <https://firebase.google.com/> and ensure you are signed in with your Google account.
2. Cliquez sur **Ajouter un projet** pour créer un projet Firebase pour cette application.
3. In Step 1, you will need to give your new project a **Project name**.
4. In Step 2, titled **Google Analytics for your Firebase project**, select **Set up Google Analytics for my project** and press **Continue**.
5. A l'étape 3, intitulée **Configurer Google Analytics**, cliquez sur la liste déroulante et choisissez **Créez un nouveau compte**. Donnez-lui un nom, qui peut être le même que le nom de votre projet Firebase.
6. Cochez les cases pour confirmer que vous acceptez les conditions d'analyse et de protection des données. Cliquez sur **Créez un projet** et attendez quelques secondes pour que le projet soit créé.
7. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.



8. On the **General** tab of the Settings, scroll down to the **My apps** section and click the Android app icon.
9. On the **Add Firebase to your Android app** page, enter your app package name and click **Register app**.
10. Download the config file, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
11. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Reading App Builder.
12. Sélectionnez **Analyse Firebase** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
13. On the **Firebase Configuration** ➤ **Android** tab, click the **Browse** button and find the **google-services.json** config file that you have just downloaded from the Firebase console.

## 16.2. Analyses d'Amplitude

Pour utiliser les analyses d'amplitude, vous devrez créer un compte. Aller à:

<https://amplitude.com>

You will need to:

1. Cliquez sur **Inscrivez-vous** en haut à droite de l'écran et créez un compte. Vous recevrez un e-mail pour terminer l'activation de votre compte. Copiez le lien vers votre navigateur et accédez à la page et terminez le processus d'activation.
2. Vous serez invité à créer une nouvelle organisation. Vous pouvez le faire pour inviter les membres de l'équipe à rejoindre votre organisation et accéder aux données. On vous demandera également quelques informations supplémentaires.
3. Cliquez sur **Créer un projet**, entrez le nom du projet et cliquez sur **Créer**. Il y aura un projet pour chaque application individuelle.
4. Cliquez sur **Projets** à gauche de l'écran. Ceci affichera la liste des projets et les propriétés, y compris une longue chaîne de caractères hexadécimales sous le label **API Key**.
5. Mettez en surbrillance et copiez cette chaîne dans le champ API Key dans Reading App Builder.

## 16.3. S3 Digest Analytics

To use S3 Digest Analytics, ensure you have admin permissions to an Amazon AWS account, and go to:

<https://aws.amazon.com/console/>

You will need to:

1. Cliquez sur **Connectez-vous à la console** en haut à droite de l'écran.
2. Créer un Bucket S3.
  - a. Allez au service **S3** et cliquez sur **Créer un segment**, entrez un nom de seau, sélectionnez une région près de l'endroit où l'application sera distribuée, et cliquez sur .
  - b. Sur les marches **Définir les propriétés** et **Définir les autorisations** , utilisez les valeurs par défaut et cliquez sur **Next**.
  - c. Review the configuration and click **Create bucket**.
  - d. Copy the **Bucket name** into the **S3 Bucket ID** field in Reading App Builder.
3. Créer une identité fédérée.
  - a. Allez au service **Cognito** et cliquez sur **Gérer les identités**. La première fois que vous utilisez ce service, il commencera à créer un pool d'identité pour vous. Si le compte AWS a déjà des groupes d'identité, alors il affichera une grille d'identité existante. Si c'est le cas, cliquez sur **Créer un nouveau pool d'identité**.
  - b. Entrez un **nom de la réserve d'identité**, cliquez sur **Activez l'accès aux identités non authentifiées** (ce qui permet aux utilisateurs de l'application de soumettre des analyses sans se connecter à un service), et cliquez sur **Créer**.
  - c. Cliquez sur **Afficher les détails** pour voir le **Nom du rôle** pour les identités non authentifiées (à l'étape suivante, nous leur donnerons la permission de mettre des objets dans le segment créé à l'étape précédente). Cliquez sur **Autoriser**.
  - d. Copier la valeur **Identity pool ID** dans les guillemets dans la **Obtenir les identifiants AWS** de la section **Exemple de code** page affichée après la fin de l'étape précédente. Copiez cette chaîne dans le champ **Identity Pool ID** dans Reading App Builder.
4. Donnez la permission de mettre des données dans le Bucket S3.
  - a. Go to the **IAM** Service and click **Roles** category.
  - b. Cliquez sur le rôle créé à l'étape #3 (par exemple `Cognito_<IdentityPoolName>Unauth_Role`).
  - c. Cliquez sur **Ajouter une politique en ligne**, cliquez sur **Service** et choisissez **S3**.
  - d. Cliquez sur **Actions**, tapez en *PutObject* pour rechercher des actions, et cochez **PutObject** pour sélectionner cette action.
  - e. Click **Resources**, use default Specific, click on **Add ARN** link, enter the **Bucket name** from step #1 into the **Bucket name** field, click the **Any** checkbox at the end of the **Object name** field, and click **Add**.
  - f. Cliquez sur **Revoir la politique**, entrez un nom dans le champ **Nom** et cliquez sur **Créer la politique**.

#### 16.4. Charge des données pour S3 Digest Analytics

S3 Digest Analytics will send a small daily digest (about 300 bytes for each day the app is used) of compressed, completely anonymous data (no personal, phone, or GPS location information) via an encrypted transport (https) to an Amazon data center, when the device is connected to the Internet (via cell or WIFI) while the app is running. Vous êtes responsable de l'hébergement du seau Amazon S3 et du traitement des données reçues.

Files are uploaded to the S3 Bucket and in a sub-folder based on the format (e.g. the current format is f1) and stored with a unique filename using a randomly generated [GUID](#) as the basename. Nous travaillons à emballer une configuration de Splunk afin que vous puissiez déployer votre propre serveur pour analyser les données.

S3 Digest Analytics utilise un format de charge utile JSON. Un exemple complet de charge utile de données est ci-dessous:

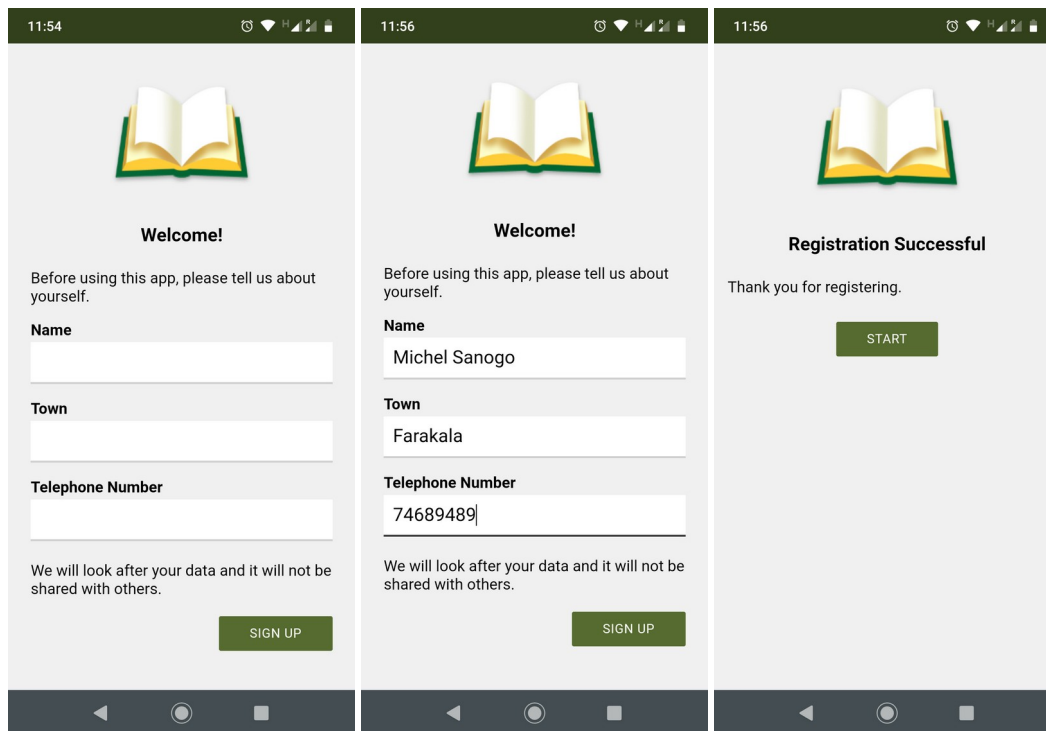
```
{"startTime":"20180306T0835Z", "period":1440, "id":"12db7e3f-93d9-4370-b12b-fe048804e4f5", "package":"org.sil.picturebooks.cuk", "version_name":"1.0.1", "sessions":1, "sessionMins":21, "shares":3}
```

Cet échantillon est composé des champs suivants :

- Un jour d'activité (1440 minutes), à partir du 03-2018
- L'id est un [GUID](#) qui a été généré aléatoirement sur le téléphone lors du premier lancement de l'application, permettant de déterminer le nombre d'installations uniques de l'application en cours d'utilisation (mais aucune information d'identification utilisateur).
- Le paquet et la version indiquent quelle application est utilisée.
- Ce rapport était destiné à une seule session de 21 minutes. Cette valeur (et d'autres) serait incrémentée si l'application avait été utilisée plusieurs fois au cours de la période de rapport.
- L'utilisateur a appuyé partager 3 fois dans l'application.

## 17. Écran d'enregistrement

Vous pouvez définir un écran d'enregistrement à afficher lorsqu'un utilisateur lance l'application pour la première fois. Cela vous permet de collecter des informations de contact, par exemple pour connecter des personnes avec des groupes de lecture.



To set up a registration screen, you need to do some configuration work in two places:

- within Reading App Builder, and
- dans la console Google Firebase.

### 17.1. Mise en place de l'écran d'inscription dans la lecture du constructeur d'applications

Pour configurer l'écran d'enregistrement dans le constructeur d'application:

1. Allez à la page **App** **Security** page.
2. Sélectionnez **Exiger que chaque utilisateur s'inscrive avec ses détails lorsqu'il utilise l'application** pour la première fois.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer l'inscription**.
4. Suivez les instructions dans chacun des onglets dans la boîte de dialogue Configurer les inscriptions :
  - i. **Écran d'inscription** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran d'inscription.
  - ii. **Détails de l'utilisateur** : spécifiez les champs d'entrée (tels que nom, numéro de téléphone, adresse e-mail), que vous demanderez à l'utilisateur



de fournir. Vous pouvez spécifier lesquels sont requis et ceux qui sont optionnels.

- iii. **Ignorer l'inscription:** choisissez si vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de passer le processus d'inscription. S'ils n'appuient pas sur le bouton Ignorer, indiquez quand vous voulez que l'application leur demande à nouveau.
- iv. **Inscription terminée :** spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran qui est affiché à l'utilisateur après avoir été enregistré avec succès.
- v. **Image :** spécifiez une image à afficher en haut de l'écran, comme le logo de votre organisation ou l'icône de l'application.
- vi. **Base de données :** choisissez si les données utilisateur seront stockées dans un chemin spécifique à l'application dans la base de données (ce qui est utile si vous utilisez la même base de données pour plusieurs applications), ou au niveau supérieur de la base de données (ce qui est bien si vous n'avez qu'une seule application). Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de votre base de données dans la section suivante.
- vii. **Styles :** vous pouvez ajuster le style des écrans en ajustant les déclarations de style.

Use the **Test** buttons on the **Registration Screen** and **Registration Completed** tabs to preview the screens in a browser.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé dans la boîte de dialogue.

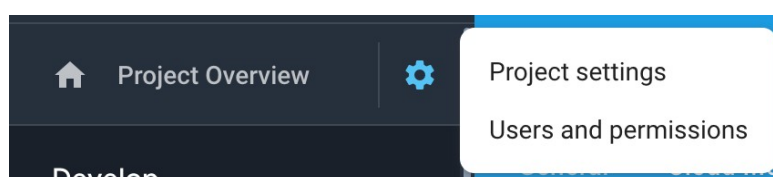
## 17.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase

Pour configurer la base de données, qui contiendra les informations des utilisateurs enregistrés, vous devez ajouter Firebase à votre application, créer une base de données, configurer des règles d'authentification et de configuration.

### *Ajouter Firebase à votre application*

To add Firebase to your app:

1. Go to the Google Firebase website at <https://firebase.google.com/> and ensure you are signed in with your Google account.
2. Créez un projet Firebase si vous n'en avez pas déjà pour cette application.
3. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.



4. On the **General** tab of the Settings, scroll down to the **My apps** section and click the Android app icon.
5. On the **Add Firebase to your Android app** page, enter your app package name and click **Register app**.
6. Download the config file, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
7. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Reading App Builder.
8. Sélectionnez **Firebase de données temps réel** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
9. On the **Firebase Configuration** ➤ **Android** tab, click the **Browse** button and find the **google-services.json** config file that you have just downloaded from the Firebase console.

### ***Créer une base de données***

To create a **Realtime database**:

1. In your Firebase project console, select **Database** from the menu on the left of the screen.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour la section intitulée **ou choisissez la base de données** en temps réel et cliquez sur le bouton **Créer une base de données**.
3. Choisissez **Démarrez en mode verrouillé** comme règles de sécurité et cliquez sur **Activez**.

### ***Configurer l'authentification***

On the **Authentication** page of the Firebase console, enable two authentication types on the **Sign-in method** tab:

1. **E-mail/Mot de passe** (utilisé lors de la visualisation des utilisateurs enregistrés dans un navigateur Web)
2. **Anonyme** (utilisé lors de l'inscription de l'utilisateur dans l'application)

### ***Configurer les règles***

Les règles sont requises pour indiquer à Firebase qui aura les droits d'accès pour lire et écrire dans la base de données. Pour configurer les règles de la base de données :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**.

3. Les règles que vous spécifiez dépendront du chemin que vous avez choisi dans l'onglet **Base de données** dans la configuration d'enregistrement.

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur dans un **emplacement spécifique à l'application**, par exemple «

/apps/your-app-package-name/users/», les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur au niveau **supérieur de la base de données**, e. . « /users/», les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": false,
        ".write": "$uid === auth.uid "
      }
    }
  }
}
```

Ces règles donnent un accès en écriture uniquement à l'utilisateur qui fait l'enregistrement. Personne n'aura accès en lecture (sauf pour vous lorsque vous consultez la base de données depuis la console Firebase).

**Astuce:** Assurez-vous de copier exactement les règles. Un moyen facile d'obtenir les règles dont vous avez besoin est de cliquer sur le bouton **Règles de base de données** dans l'onglet Base de données. Cela vous donnera les règles que vous pouvez copier.

4. Cliquez **Publiez** pour confirmer vos modifications.

## Règles FAQ

**Q. Si nous voulons qu'un administrateur ait un accès en lecture aux utilisateurs enregistrés pour s'afficher dans un navigateur Web, quelle règle utilisons-nous?**

Si vous voulez donner à un administrateur un accès en lecture aux données, pour être affiché dans un navigateur web (Voir **Configurer l'inscription**     **Informations utilisateur**     **Voir les données**), voici la règle à utiliser:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": "(auth != null) && (auth.token.email == 'me@abcd.com')",
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(où me@abcd.com est un utilisateur ajouté sur la page **Authentification** )

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

## 18. EPUB

En plus de construire une application pour smartphone, vous pouvez créer des livres électroniques au format EPUB. Les documents EPUB sont lisibles par un certain nombre de lecteurs de livres électroniques sur Windows, Mac, iOS et Android.

Si vous avez des fichiers de chronométrage pour votre audio, les e-books peuvent contenir une synchronisation texte-audio « Read Aloud ». Celles-ci sont lisibles par quelques lecteurs EPUB 3, comme [Adobe Digital Editions](#) ou [Thorium Reader](#).

To create an EPUB e-book:

1. Choisissez si vous voulez créer un seul e-book contenant tous les livres de votre collection ou si vous voulez créer un e-book séparé pour chaque livre. Ce dernier est la meilleure option si vous aurez de l'audio dans le livre, sinon il pourrait être un très grand e-book.
2. Choisissez un design de couverture. Voir l'onglet **Cover**. Si vous créez des e-books distincts pour chaque livre, une image de couverture différente peut être

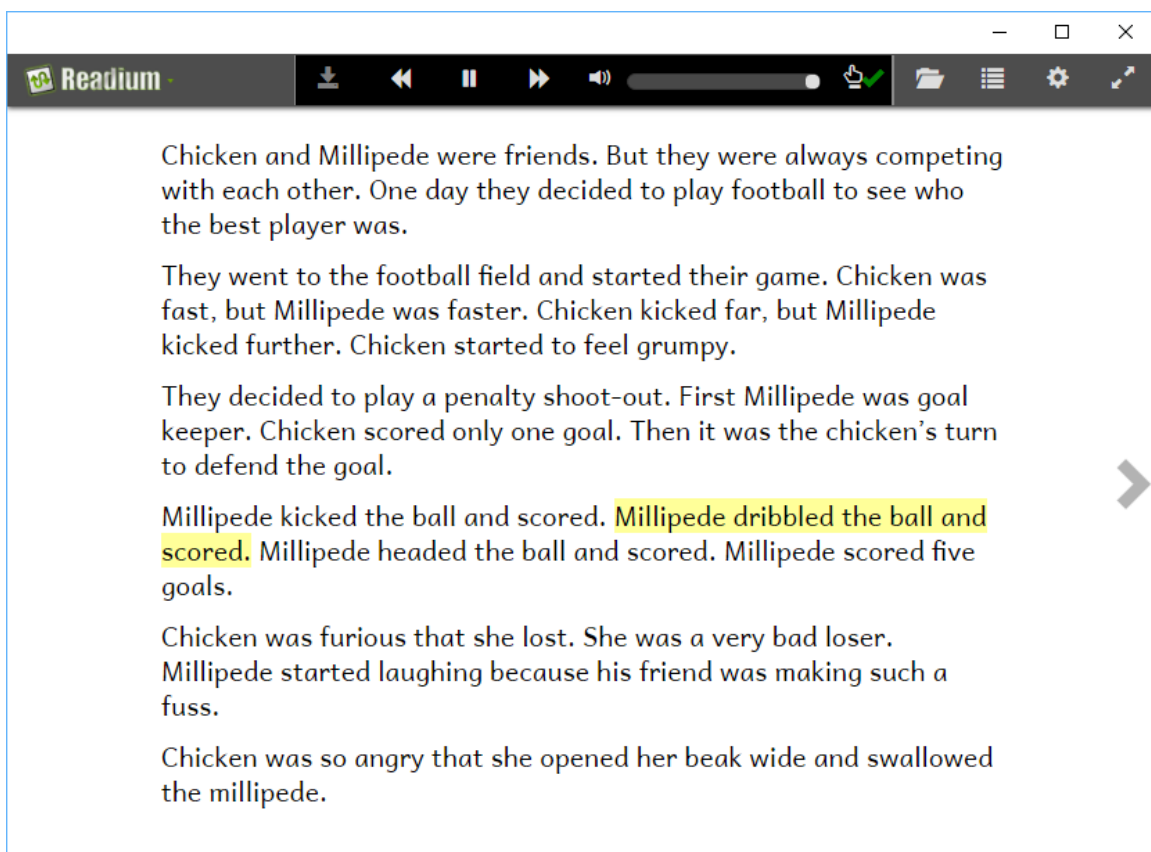
spécifiée pour chaque livre dans l'onglet Couverture de chaque page de livre individuelle.

3. Aller à **Publier E-Books (EPUB)**, et cliquez sur le bouton **Create EPUB Document(s)**.

Les documents EPUB générés seront enregistrés dans le dossier de sortie EPUB par défaut. Voir **Outils Paramètres...**     **Dossiers par défaut**.

4. Ouvrez les documents EPUB dans le lecteur de livres électroniques que vous avez choisi.

La lecture de l'App Builder génère des documents EPUB 3 qui devraient être rétrocompatibles pour pouvoir être lus à l'aide des lecteurs EPUB 2. Les fonctions EPUB 3-only comme la synchronisation text-audio ne seront visibles que sur les lecteurs compatibles.



*Visualisation d'un document EPUB Read Aloud dans l'extension Readium Chrome*

## 19. Publication et distribution

Avant de distribuer votre application, veuillez utiliser la liste de contrôle *de publication d'applications* (disponible via le menu Aide dans RAB ou sur le site web du RAB) pour vérifier qu'elle est prête à publier.

Les applications construites avec Reading App Builder peuvent être publiées sur le Google Play Store, distribuées par carte mémoire, partagé par Bluetooth ou transfert Wi-Fi, téléversé sur des sites Web ou envoyé par courriel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur *Distributing Apps* (disponible via le menu Aide en RAB ou sur le site web du RAB).